CENTRO UNIVERSITÁRIO DO TRIÂNGULO — UNITRI
N385 Ciência da Computação • N392 Análise e Desenvolvimento de Sistemas • 2026-2

Palestras Daniel Aihara

Site e gestão de solicitações de palestras

Especificação de Software

Documento de referência para handoff à equipe de desenvolvimento (Fase 2)

Versão 1.0 — 16/10/2026
Cliente: Daniel Takeo Aihara — educação financeira e palestras
Equipe de produto: Grupo 4
Revisão e documento de referência: Prof. Milton Miranda Neto

Documento de referência para a turma e pacote de handoff para a Fase 2.
Itens [P-xx] e [D-xx] são premissas e decisões de engenharia a confirmar com o cliente.

Sumário

1. Sobre este documento 5

1.1 Finalidade 5

1.2 Como ler 5

1.3 Convenções de identificação 6

1.4 Controle de versões 6

1.5 Glossário 7

2. Contexto do negócio 8

2.1 O cliente 8

2.2 Como funciona hoje (AS-IS) 8

2.3 Problemas identificados 8

2.4 Objetivos de negócio e como medir 9

2.5 Partes interessadas 9

3. Visão do produto 10

3.1 Declaração de visão 10

3.2 Diagrama de contexto 11

3.3 Escopo 11

3.4 Restrições 12

3.5 Premissas adotadas 12

3.6 Decisões de engenharia 13

4. Usuários, personas e permissões 14

4.1 Atores 14

4.2 Personas 14

4.3 Matriz de permissões 14

5. Regras de negócio 15

5.1 Parâmetros configuráveis 15

5.2 Regras 16

6. Modelo de domínio 18

6.1 Diagrama de classes — núcleo de solicitações 18

6.2 Diagrama de classes — site e configuração 19

6.3 Dicionário de dados — Solicitação e ocupação 19

6.4 Ciclo de vida da solicitação 19

6.5 Ocupação de datas: exemplo 21

7. Requisitos funcionais 22

7.1 Módulo A — Site público 22

7.2 Módulo B — Solicitação de palestra (público) 22

7.3 Módulo C — Painel: solicitações 23

7.4 Módulo D — Painel: agenda . . . 23
7.5 Módulo E — Painel: gestão . . . 23
8. Histórias de usuário e critérios de aceite . . . 25
8.1 US-01 — Conhecer o Daniel . . . 25
8.2 US-02 — Aprender sobre finanças . . . 25
8.3 US-03 — Avaliar palestras . . . 25
8.4 US-04 — Solicitar uma palestra . . . 25
8.5 US-05 — Entrar em contato . . . 26
8.6 US-06 — Gerenciar o status das solicitações . . . 26
8.7 US-07 — Enviar proposta e segurar a data . . . 26
8.8 US-08 — Gerenciar agenda e disponibilidade . . . 27
8.9 US-09 — Consultar o histórico . . . 27
8.10 US-10 — Ser avisado de novos pedidos . . . 27
8.11 US-11 — Publicar conteúdo pelo painel . . . 27
8.12 US-12 — Configurar o sistema e proteger dados . . . 28
9. Casos de uso . . . 29
9.1 Diagramas . . . 29
9.2 Catálogo . . . 31
9.3 UC03 — Solicitar palestra . . . 31
9.4 UC06 — Analisar solicitação . . . 31
9.5 UC07 — Registrar proposta e pré-reservar data . . . 32
9.6 UC08 — Confirmar palestra . . . 32
9.7 UC09 — Recusar ou cancelar . . . 32
9.8 UC11 — Gerenciar bloqueios . . . 33
9.9 UC13 — Expirar pré-reservas . . . 33
9.10 Casos de uso resumidos . . . 33
10. Fluxos críticos . . . 34
10.1 Verificação de disponibilidade da data . . . 34
10.2 Confirmação sem conflito . . . 35
10.3 Máquina de estados no código . . . 37
11. Interface com o usuário . . . 38
11.1 Mapa de navegação . . . 38
11.2 Wireframes . . . 40
11.3 Diretrizes de interface . . . 41
11.4 Mensagens padrão . . . 42
12. Requisitos não funcionais . . . 43
13. Recomendações técnicas (não vinculantes) . . . 44

13.1 Arquitetura de referência 44
13.2 Contrato de API sugerido 45
13.3 Armadilhas conhecidas 46
14. Backlog e plano de entrega 47
14.1 Definição de Pronto para começar (Definition of Ready) 47
14.2 Definição de Pronto (Definition of Done) 47
14.3 Plano de Sprints 47
15. Plano de testes 48
15.1 Estratégia 48
15.2 Casos de teste de aceitação 49
16. Implantação e transição 51
17. Riscos 52
18. Questões em aberto e validação 53
18.1 Perguntas para o cliente 53
18.2 Termo de validação (modelo) 53
19. Matriz de rastreabilidade 54
20. Apêndice — Fontes dos diagramas 55

1. Sobre este documento

1.1 Finalidade

Este documento especifica o **site profissional e o módulo de gestão de solicitações de palestras** de Daniel Takeo Aihara. O nível de detalhe permite que uma equipe que nunca falou com o cliente consiga planejar, construir, testar e implantar o sistema.

O documento tem duas funções:

1. **Pacote de handoff.** É o que a equipe desenvolvedora recebe na troca de projetos e usa no Sprint Planning.
2. **Modelo de referência para a turma.** Mostra como uma demanda que nasceu como "site institucional" foi transformada num sistema com lógica de negócio real: um funil de status, uma agenda sem conflitos e um histórico auditável.

> **Origem.** Esta especificação parte do trabalho do **Grupo 4**: Arthur Rodrigues Monteiro, Dyego Adriano Moura Alcântara, Guilherme Aoyagui Ide, Guilherme Ferreira de Freitas, Maria Fernanda Micheline Pereira e Platão Leonel de Souza Júnior. O grupo fez o levantamento e a validação do escopo revisado com o cliente. As lacunas foram completadas pelo professor com critérios de engenharia de software. Tudo o que **não** veio do cliente está marcado como **premissa [P-xx]** ou **decisão de engenharia [D-xx]** e deve ser confirmado com ele (Seção 18).

1.2 Como ler

Se você é...	Leia primeiro	Depois
Product Owner / Scrum Master da equipe desenvolvedora	2, 3, 14	18 (o que confirmar com o cliente)
Desenvolvedor(a) back-end	5, 6, 10, 13	7, 9, 15
Desenvolvedor(a) front-end	4, 8, 11	7, 12
Responsável por testes	8, 15	5, 6.4
Aluno usando como modelo	Todo o documento, em ordem	Compare com o seu e veja o que falta

1.3 Convenções de identificação

Prefixo	Significado	Exemplo
OBJ-xx	Objetivo de negócio	OBJ-01 Nenhum pedido de palestra perdido
P-xx	Premissa adotada pela engenharia (a confirmar)	P-01 Uma palestra confirmada por dia
D-xx	Decisão de engenharia (a validar)	D-01 Proposta cria pré-reserva da data
RN-xx	Regra de negócio	RN-04 Ocupação de datas
RF-xx	Requisito funcional	RF-24 Verificar conflito ao propor e confirmar
RNF-xx	Requisito não funcional	RNF-01 Nenhuma data com mais confirmações que o limite
US-xx	História de usuário	US-04 Solicitar uma palestra
UC-xx	Caso de uso	UC-08 Confirmar palestra
T-xx	Tela (wireframe)	T05 Solicitar palestra
CT-xx	Caso de teste de aceitação	CT-08 Duas confirmações simultâneas na mesma data
Q-xx	Questão em aberto para o cliente	Q-03 Faz mais de uma palestra no mesmo dia?

Prioridade (MoSCoW). *Must*: sem o item, a entrega não tem valor. *Should*: importante, entra logo depois do núcleo. *Could*: desejável, entra se houver folga. *Won't*: conscientemente fora deste semestre.

1.4 Controle de versões

Versão	Data	Autor	Alteração
0.x	08/2026 a 09/2026	Grupo 4	Cliente, visão, personas, 5 histórias, casos de uso, backlog e RNF (Semanas 2 a 6). Escopo original: site institucional.
0.9	10/2026	Grupo 4	Escopo revisado e validado com o cliente: módulo de solicitações, status, agenda e histórico. Critérios de aceite e RNF mensuráveis.
1.0	16/10/2026	Prof. Milton Miranda Neto	Documento de referência: máquina de estados completa, regras de agenda e conflito, premissas explícitas, diagramas UML, wireframes, recomendações técnicas, plano de testes e de Sprints

1.5 Glossário

Termo	Significado
Solicitação	Pedido de palestra enviado pelo formulário do site por um contratante. Tem protocolo, status e histórico.
Contratante	Pessoa que pede a palestra em nome de uma organização (empresa, escola, prefeitura, associação).
Tema	Palestra do catálogo do Daniel, com título, resumo, duração, público indicado e formatos.
Proposta	Condições que o Daniel combinou ou ofereceu ao contratante: data do evento, horário, valor (interno) e observações. A proposta é enviada **fora** do sistema (e-mail ou WhatsApp); o sistema só a registra.
Pré-reserva	Ocupação provisória de uma data enquanto a proposta aguarda resposta. Vale até `preReservaAte` (padrão: 7 dias).
Confirmação	Aceite da proposta pelo contratante, registrado pelo Daniel. A data passa a ocupada em definitivo.
Bloqueio	Dia inteiro em que o Daniel não aceita palestras (viagem, compromisso pessoal).
Ocupação da data	Tudo o que impede uma nova proposta ou confirmação naquele dia: confirmações, pré-reservas vigentes e bloqueios.
Limite diário	Quantidade máxima de palestras confirmadas ou pré-reservadas no mesmo dia (`palestrasPorDia`, padrão 1).
Protocolo	Código curto e legível da solicitação (ex.: `PAL-4Q7K`), usado na comunicação com o contratante.
Conteúdo	Artigo de educação financeira publicado no site.

2. Contexto do negócio

2.1 O cliente

Item	Informação
Cliente	Daniel Takeo Aihara
Atividade	Profissional da área financeira que atua com educação financeira e palestras para empresas, escolas e instituições
Usuário do painel	O próprio Daniel
Equipe de produto	Grupo 4
Validação	Escopo revisado aprovado pelo cliente. **O registro não informa data nem forma da conversa (Q-01).**

2.2 Como funciona hoje (AS-IS)

Como o processo atual não foi detalhado pelo cliente (Q-02), a descrição abaixo é a hipótese que o grupo registrou e que o cliente aprovou ao validar o escopo:

1. O interessado conhece o Daniel por indicação ou redes sociais e entra em contato por canais soltos (mensagem, e-mail).
2. As informações do evento chegam incompletas e precisam ser perguntadas uma a uma (data, cidade, público, formato, tema).
3. O andamento de cada pedido fica na memória do Daniel ou em conversas espalhadas.
4. Não existe um lugar único que mostre quais datas já estão comprometidas.

2.3 Problemas identificados

#	Problema	Consequência
PR-01	Não há presença profissional que apresente o Daniel e suas palestras	Contratantes não conseguem avaliar temas, experiência e adequação ao público
PR-02	Pedidos chegam por canais soltos e incompletos	Retrabalho para coletar dados; risco de esquecer um pedido
PR-03	Não há visão do andamento de cada pedido	Demora para responder; propostas sem acompanhamento
PR-04	Não há agenda única das datas comprometidas	Risco de aceitar duas palestras na mesma data
PR-05	Não há histórico das negociações	Difícil retomar contatos antigos ou entender por que um pedido não avançou

2.4 Objetivos de negócio e como medir

ID	Objetivo	Indicador (medido 30 dias após a implantação)
OBJ-01	Nenhum pedido de palestra perdido	100% dos pedidos do site com protocolo e status
OBJ-02	Receber pedidos completos	≥ 90% das solicitações sem necessidade de perguntar dados obrigatórios
OBJ-03	Responder mais rápido	Mediana entre NOVA e EM_ANALISE ≤ 2 dias úteis
OBJ-04	Nunca confirmar duas palestras em conflito	Zero datas com confirmações acima do limite diário
OBJ-05	Fortalecer a autoridade profissional	Site publicado em domínio próprio, com catálogo de temas e conteúdos

2.5 Partes interessadas

Parte interessada	Interesse	Participação
Daniel Takeo Aihara	Organizar a contratação, transmitir credibilidade	Valida escopo, homologa e recebe o sistema
Contratantes (RH, organizadores, escolas)	Avaliar e pedir uma palestra sem burocracia	Usuários públicos; teste de usabilidade
Visitantes interessados em finanças	Conteúdo claro e confiável	Leitores do site
Grupo 4 (equipe de produto)	Fidelidade ao escopo validado	Ponte com o cliente; avalia a equipe desenvolvedora (VT)
Equipe desenvolvedora	Especificação clara e estável	Constrói, testa e entrega
Professor	Aprendizagem e qualidade	Acompanha Sprints e avalia

> **Para os alunos.** O ponto de virada deste projeto foi perceber que "site institucional" não era o problema. O problema era **gerenciar pedidos de palestra sem perder nenhum e sem conflito de datas**. Sempre pergunte: "o que acontece depois que alguém clica em *Entrar em contato*?". É aí que costuma estar o sistema.

3. Visão do produto

3.1 Declaração de visão

> **Para** empresas, escolas e organizadores de eventos que buscam um palestrante de educação financeira, e **para** o próprio Daniel, que hoje recebe pedidos por canais soltos, **o Site e Gestão de Palestras** é uma aplicação web **que** apresenta o Daniel e seus temas, recebe pedidos completos e acompanha cada pedido por etapas, do primeiro contato até a palestra realizada. **Diferentemente** de um site-cartão ou de conversas no WhatsApp, ele **nunca perde um pedido**, mostra em que etapa cada negociação está e **impede confirmar duas palestras na mesma data**.

3.2 Diagrama de contexto

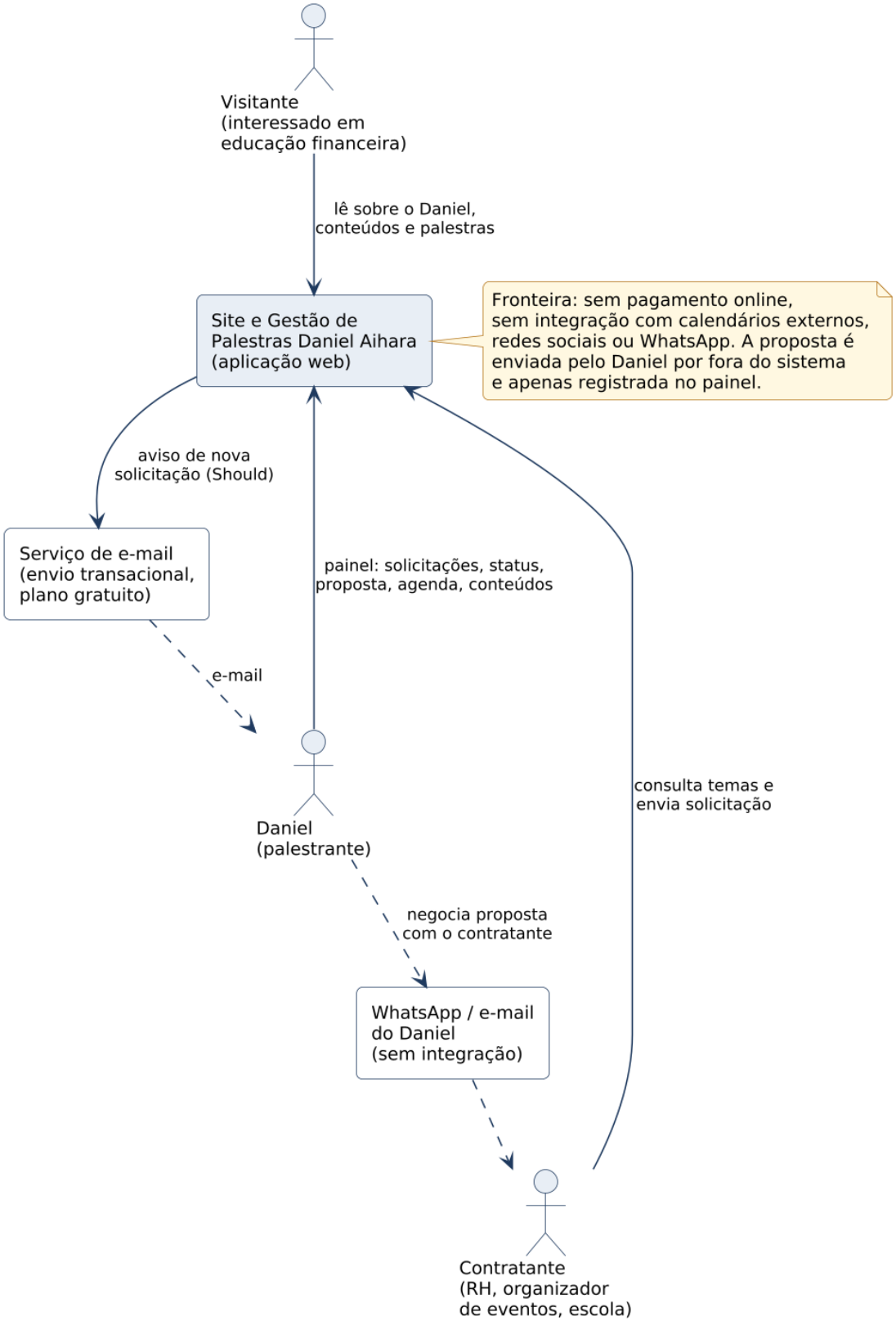


Figura 1 — Diagrama de contexto: atores, sistema e fronteira

3.3 Escopo

Dentro do escopo (validado com o cliente)

- Site público: apresentação do Daniel, catálogo de temas de palestra, conteúdos de educação financeira e contato.
- Formulário estruturado de solicitação de palestra, com protocolo.
- Painel do Daniel: lista de solicitações, mudança de status, registro de proposta e histórico.
- Fluxo de status: Nova → Em análise → Proposta enviada → Confirmada → Realizada, com Recusada e Cancelada.
- Agenda com bloqueio de datas e sem confirmações conflitantes.
- Histórico de cada solicitação.

Acrescentado pela engenharia (a confirmar, ver premissas)

- Pré-reserva automática da data enquanto a proposta aguarda resposta (D-01, P-02).
- Aviso por e-mail ao Daniel a cada nova solicitação (P-05).
- Gerenciamento de conteúdos pelo painel, com rascunho e publicação (P-04, Should).

Fora do escopo (Won't neste semestre)

Item	Motivo
Pagamento online, contrato digital, emissão de nota	Envolve dados financeiros e validade jurídica; a contratação é concluída fora do sistema
Exibição de preços no site	Proposta é individual e negociada (P-06)
Agenda pública de datas livres	Exporia a agenda pessoal do Daniel; o formulário avisa que a data depende de confirmação (D-03)
Cursos, área de alunos, venda de conteúdo	Fora do escopo levantado na Semana 2
Simuladores e consultoria financeira automatizada	Fora do escopo levantado; risco de orientação financeira automatizada
Integração com Google Agenda, WhatsApp ou redes sociais	Exige integrações de terceiros (Plano de Ensino, 5.1)
Aplicativo nativo	Uma aplicação web responsiva atende
Vários usuários e perfis no painel	Só o Daniel usa; assistente fica como evolução (P-11)

3.4 Restrições

ID	Restrição
RS-01	Prazo: entrega final em **03/12/2026**, em dois Sprints de desenvolvimento
RS-02	Custo operacional mensal ≤ R$ 50, idealmente zero, com contas em nome do Daniel (P-12)
RS-03	Nenhum fluxo obrigatório depende de API paga
RS-04	Interface em português do Brasil
RS-05	Tecnologia e arquitetura são decisão da equipe desenvolvedora; a Seção 13 é só recomendação
RS-06	Projeto acadêmico de extensão, sem custo para o cliente e sem garantia de suporte após a entrega

3.5 Premissas adotadas

Estas definições **não** foram respondidas pelo cliente. Viram parâmetros configuráveis sempre que possível e devem ser confirmadas até a Review do Sprint 1 (Seção 18).

ID	Premissa	Justificativa
P-01	**Uma palestra por dia** (`palestrasPorDia = 1`)	Palestras envolvem deslocamento e preparação. O limite é configurável se o Daniel fizer, por exemplo, uma presencial e uma online no mesmo dia (Q-03).
P-02	Ao registrar uma proposta, a data fica **pré-reservada por 7 dias** (`diasPreReserva`)	Evita oferecer a mesma data a dois contratantes ao mesmo tempo. Sem resposta no prazo, a data é liberada (Q-04).
P-03	**Bloqueios são de dia inteiro**	Simplifica a agenda. Meio período fica como evolução (Q-05).
P-04	Conteúdos: no MVP, **arquivos Markdown versionados** no repositório (Must); no Sprint 2, **edição pelo painel** com rascunho e publicação (Should)	Garante conteúdo no ar sem depender de um CMS logo no início (Q-06).
P-05	**E-mail de aviso ao Daniel** a cada nova solicitação (Should)	Sem aviso, o painel precisaria ser consultado ativamente; o serviço de e-mail tem plano gratuito (Q-09).
P-06	**Valores não aparecem no site.** O valor da proposta é um campo interno e opcional do painel	A proposta é individual (Q-12).
P-07	Formulário com **proteção contra spam** (campo-armadilha, limite por IP, detecção de duplicidade)	Formulário público sem proteção recebe robôs em poucos dias.
P-08	Dados de contato tratados conforme a LGPD: consentimento, finalidade, acesso restrito ao Daniel, **anonimização 24 meses** após o fim da solicitação	Princípios de necessidade e finalidade.
P-09	Data desejada entre **hoje + 7 dias** e **hoje + 18 meses**	Pedidos para "amanhã" raramente são viáveis; o limite é configurável (Q-10).
P-10	O limite diário vale para palestras **presenciais e online**	Conservador; configurável junto com P-01 (Q-03).
P-11	Um único usuário no painel (Daniel)	Validado implicitamente ("painel para Daniel"). Assistente fica como evolução.
P-12	Hospedagem, domínio e e-mail em **contas criadas em nome do Daniel**	O cliente continua com o sistema após o semestre (Q-08).

3.6 Decisões de engenharia

ID	Decisão	Por quê
D-01	Registrar proposta **cria automaticamente a pré-reserva** da data do evento	Liga a regra de agenda ao fluxo de status; o Daniel não precisa lembrar de "segurar" a data à parte.
D-02	Pré-reserva vencida **devolve a solicitação para EM_ANALISE** e libera a data	Estado explícito em vez de uma proposta "fantasma" ocupando a agenda.
D-03	A agenda **não é pública**	Preserva a agenda pessoal; o contratante informa a data desejada e uma alternativa.
D-04	Conflito garantido **no servidor e no banco**: trava por dia + restrição única (data, vaga)	A verificação só na tela não impede duas confirmações simultâneas.
D-05	A data do evento é definida **na proposta** e pode diferir da desejada	Negociação real costuma mudar a data.

4. Usuários, personas e permissões

4.1 Atores

Ator	Descrição	Autenticação
Visitante	Qualquer pessoa no site público	Nenhuma
Contratante	Visitante que envia uma solicitação de palestra	Nenhuma (acompanha por e-mail com o Daniel)
Daniel	Palestrante e administrador do painel	E-mail e senha
Relógio do sistema	Rotina agendada que expira pré-reservas e aplica a retenção de dados	Interna

4.2 Personas

As personas são **fictícias** e foram definidas pelo Grupo 4. O único usuário real é o Daniel.

Persona	Perfil	Objetivo	Dificuldade	Consequência para o sistema
Mariana Oliveira, 35 anos, analista de RH	Organiza ações internas de educação financeira	Comparar temas e iniciar uma contratação	Informações de palestrantes espalhadas	Catálogo de temas claro e caminho direto para solicitar (US-03, US-04)
Ricardo Martins, 41 anos, organizador de eventos	Precisa decidir rápido se o palestrante combina com o público	Verificar adequação e pedir uma data	Respostas lentas, dados repetidos	Formulário completo numa só vez, protocolo e retorno previsível (US-04)
Lucas Ferreira, 27 anos, jovem profissional	Quer aprender finanças com linguagem simples	Ler conteúdos confiáveis	Conteúdo superficial ou confuso	Área de conteúdos organizada (US-02)
Daniel (real)	Palestrante	Não perder pedidos, saber em que etapa cada um está, não marcar duas palestras no mesmo dia	Pedidos soltos e sem agenda única	Painel com funil, agenda e histórico (US-06 a US-09)

4.3 Matriz de permissões

Ação	Visitante / Contratante	Daniel
Ver site, temas e conteúdos publicados	✔	✔
Enviar solicitação e mensagem de contato	✔	✔
Ver solicitações e dados de contato	—	✔
Mudar status, registrar proposta, confirmar, recusar, cancelar	—	✔
Ver e editar a agenda (bloqueios)	—	✔
Manter temas, conteúdos e configuração	—	✔
Anonimizar dados de um contratante	—	✔

> **Regra de ouro.** Toda rota do painel exige sessão válida, verificada **no servidor**. Nenhuma resposta pública contém dados de solicitações.

5. Regras de negócio

5.1 Parâmetros configuráveis

Parâmetro	Valor inicial	Origem
Palestras por dia (`palestrasPorDia`)	1	P-01
Dias de pré-reserva (`diasPreReserva`)	7	P-02
Antecedência mínima da data desejada	7 dias	P-09
Horizonte da data desejada	18 meses	P-09
E-mail que recebe avisos	a informar (Q-09)	P-05
Retenção de dados de contato	24 meses após o fim	P-08
Limite de solicitações por IP	5 por hora	P-07
Fuso horário	America/Sao_Paulo	Engenharia

5.2 Regras

ID	Regra	Origem
RN-01	**Solicitação completa.** Obrigatórios: organização (2–120), nome do contato (2–100), e-mail válido, data desejada, cidade e UF, formato (presencial ou online), perfil do público (até 200) e consentimento. Opcionais: celular, tema do catálogo ou tema livre, data alternativa, público estimado (1–100.000), mensagem (até 2.000). Toda solicitação nasce **NOVA**, com protocolo.	Cliente (validação)
RN-02	**Janela de datas.** Data desejada e alternativa entre `hoje + antecedência mínima` e `hoje + horizonte`.	P-09
RN-03	**Ciclo de vida.** Só as transições da Seção 6.4 são permitidas. O servidor recusa qualquer outra.	Cliente (validação)
RN-04	**Ocupação da data.** Ocupam uma data: (a) solicitações CONFIRMADAS com aquela data de evento; (b) solicitações PROPOSTA_ENVIADA com pré-reserva vigente (`preReservaAte > agora`). Um dia com **bloqueio** fica totalmente indisponível. O total de (a) + (b) num dia nunca passa de `palestrasPorDia`, e o limite vale para presencial e online.	Cliente + P-01, P-10
RN-05	**Proposta reserva a data.** Registrar proposta exige status EM_ANALISE e data do evento **disponível** pela RN-04, desconsiderando a própria solicitação. Ao registrar, a data fica pré-reservada até `agora + diasPreReserva`.	D-01, P-02
RN-06	**Confirmação sem conflito.** Confirmar exige status PROPOSTA_ENVIADA e que a data continue disponível para esta solicitação: pré-reserva própria vigente, ou vencida mas com o dia ainda livre. A verificação e a gravação acontecem numa única transação.	Cliente (validação) + D-04
RN-07	**Expiração da pré-reserva.** Quando `preReservaAte ≤ agora` e a solicitação continua PROPOSTA_ENVIADA, a rotina a devolve para **EM_ANALISE**, libera a data e registra evento com autor SISTEMA. O Daniel pode registrar nova proposta (mesma ou outra data) se o dia estiver livre.	D-02
RN-08	**Bloqueio de agenda.** Bloqueios são de dia inteiro, com motivo interno (3–120 caracteres). Não é permitido bloquear um dia com confirmação ou pré-reserva vigente; o sistema lista as solicitações em conflito.	Cliente (validação) + P-03
RN-09	**Recusa e cancelamento exigem motivo** (3–300 caracteres). Recusa: de NOVA, EM_ANALISE ou PROPOSTA_ENVIADA. Cancelamento: de CONFIRMADA. Ambos liberam a data.	Engenharia
RN-10	**Realizada só depois do evento.** CONFIRMADA → REALIZADA apenas quando `dataEvento ≤ hoje`.	Engenharia
RN-11	**Data do evento negociável.** A data do evento é definida na proposta e pode ser diferente da desejada.	D-05
RN-12	**Histórico imutável.** Toda transição, proposta, renovação ou expiração gera um evento com status anterior e novo, motivo, autor e momento. Eventos não são editados nem apagados.	Cliente (validação)
RN-13	**Versão.** Toda alteração de solicitação informa a versão lida. Se outra alteração aconteceu antes, a operação é recusada e a tela recarrega.	Engenharia
RN-14	**Sem preços no site.** O valor da proposta é interno e opcional e nunca aparece em páginas públicas nem em e-mails ao contratante.	P-06
RN-15	**Privacidade.** Dados de solicitações e mensagens só são visíveis no painel. Respostas públicas nunca revelam se uma data está ocupada.	D-03, P-08
RN-16	**Anti-spam e duplicidade.** O formulário rejeita envios com o campo-armadilha preenchido e limita envios por IP. Mesmo e-mail com a mesma data desejada nas últimas 24 h devolve o protocolo existente, sem duplicar.	P-07
RN-17	**Retenção.** Solicitações RECUSADAS, CANCELADAS ou REALIZADAS há mais de 24 meses têm nome, e-mail, celular e mensagem anonimizados. Organização, datas, tema e status são mantidos para estatística.	P-08

ID	Regra	Origem
RN-18	**Catálogo preservado.** Temas inativos saem do site e do formulário. O título do tema é copiado para a solicitação, de modo que pedidos antigos continuam legíveis.	Engenharia
RN-19	**Conteúdo publicado.** Só conteúdos com situação PUBLICADO aparecem no site. Despublicar retira imediatamente.	P-04
RN-20	**Hora oficial.** Janelas de data, pré-reserva, expiração e "realizada" usam o relógio do servidor no fuso configurado.	Engenharia

Para os alunos. RN-04 a RN-07 são o coração do sistema. Repare que nenhuma delas fala de tela: falam de **estados e de datas**. Se a equipe desenvolvedora implementar essas quatro regras com testes, o resto é cadastro.

6. Modelo de domínio

6.1 Diagrama de classes — núcleo de solicitações

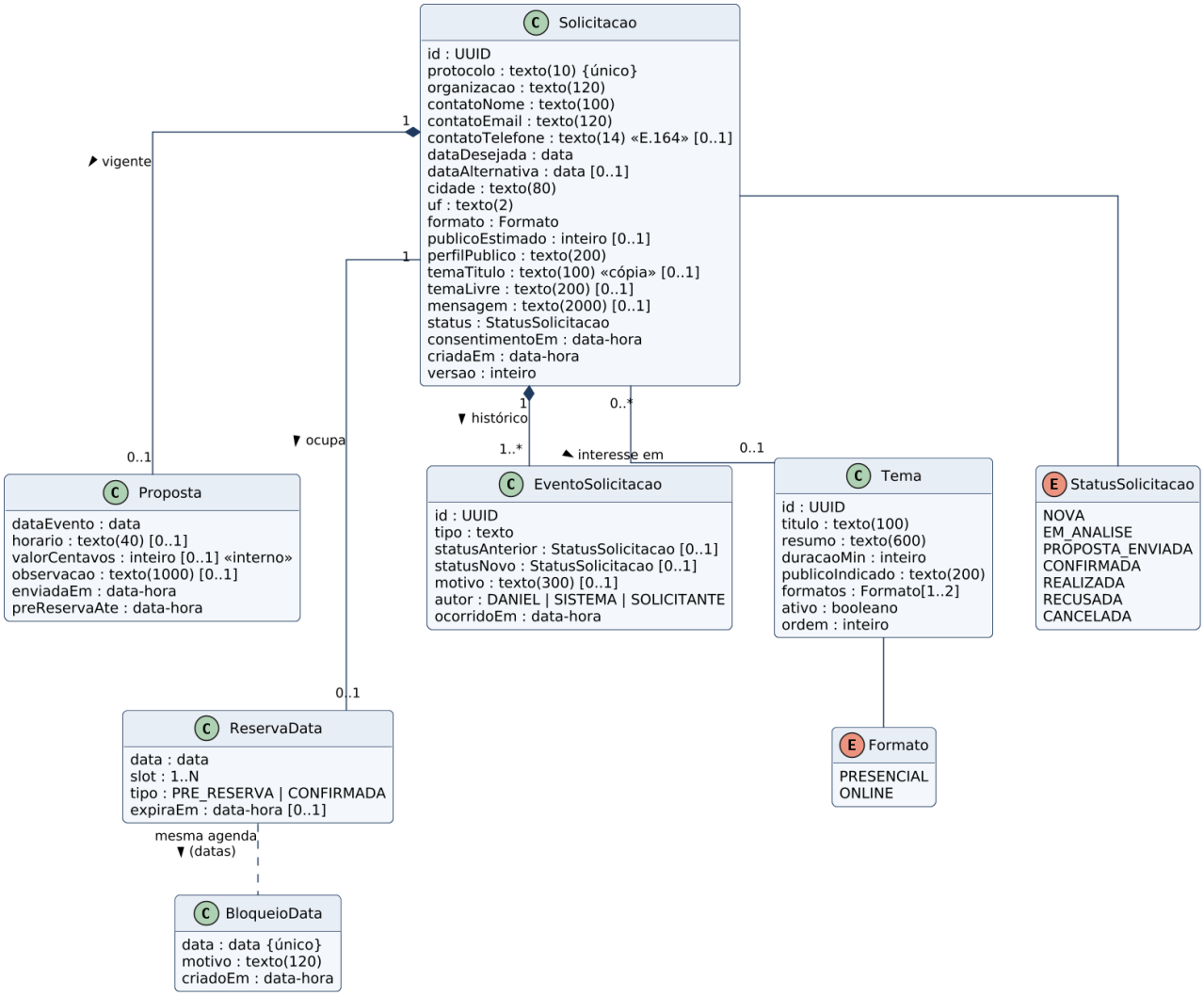


Figura 2 — Classes do núcleo: solicitação, proposta, ocupação de datas e histórico

6.2 Diagrama de classes — site e configuração

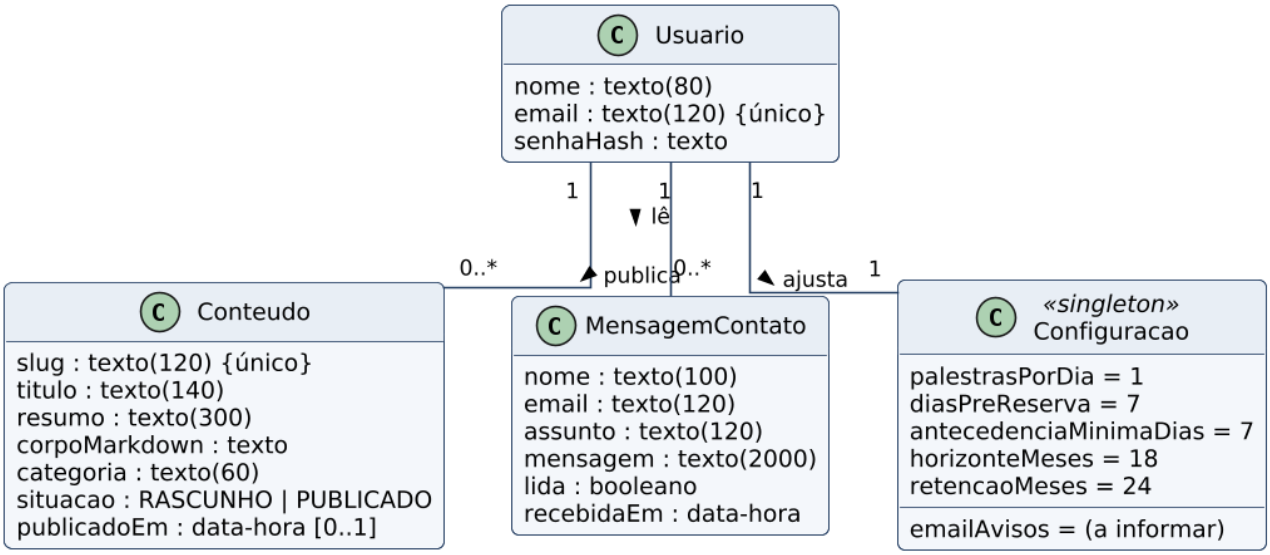


Figura 3 — Classes de apoio: conteúdos, mensagens, usuário e configuração

6.3 Dicionário de dados — Solicitação e ocupação

Entidade / atributo	Tipo	Regra
Solicitacao.protocolo	texto(10)	Único, legível, sem caracteres ambíguos (ex.: `PAL-4Q7K`)
Solicitacao.temaTitulo	cópia	Título do tema no momento do envio (RN-18)
Solicitacao.status	enumeração	Seção 6.4
Solicitacao.versao	inteiro	Incrementada a cada alteração (RN-13)
Solicitacao.consentimentoEm	data-hora	Obrigatório (RN-01, P-08)
Proposta.dataEvento	data	Pode diferir da desejada (RN-11)
Proposta.valorCentavos	inteiro	Interno e opcional (RN-14)
Proposta.preReservaAte	data-hora	`enviadaEm + diasPreReserva` (RN-05)
ReservaData.(data, slot)	data + 1..N	**Único** no banco; `slot ≤ palestrasPorDia` (D-04)
ReservaData.tipo	PRE_RESERVA / CONFIRMADA	Pré-reserva tem `expiraEm`; confirmada não
BloqueioData.data	data	Único; dia inteiro (RN-08)
EventoSolicitacao	registro	Imutável (RN-12)

6.4 Ciclo de vida da solicitação

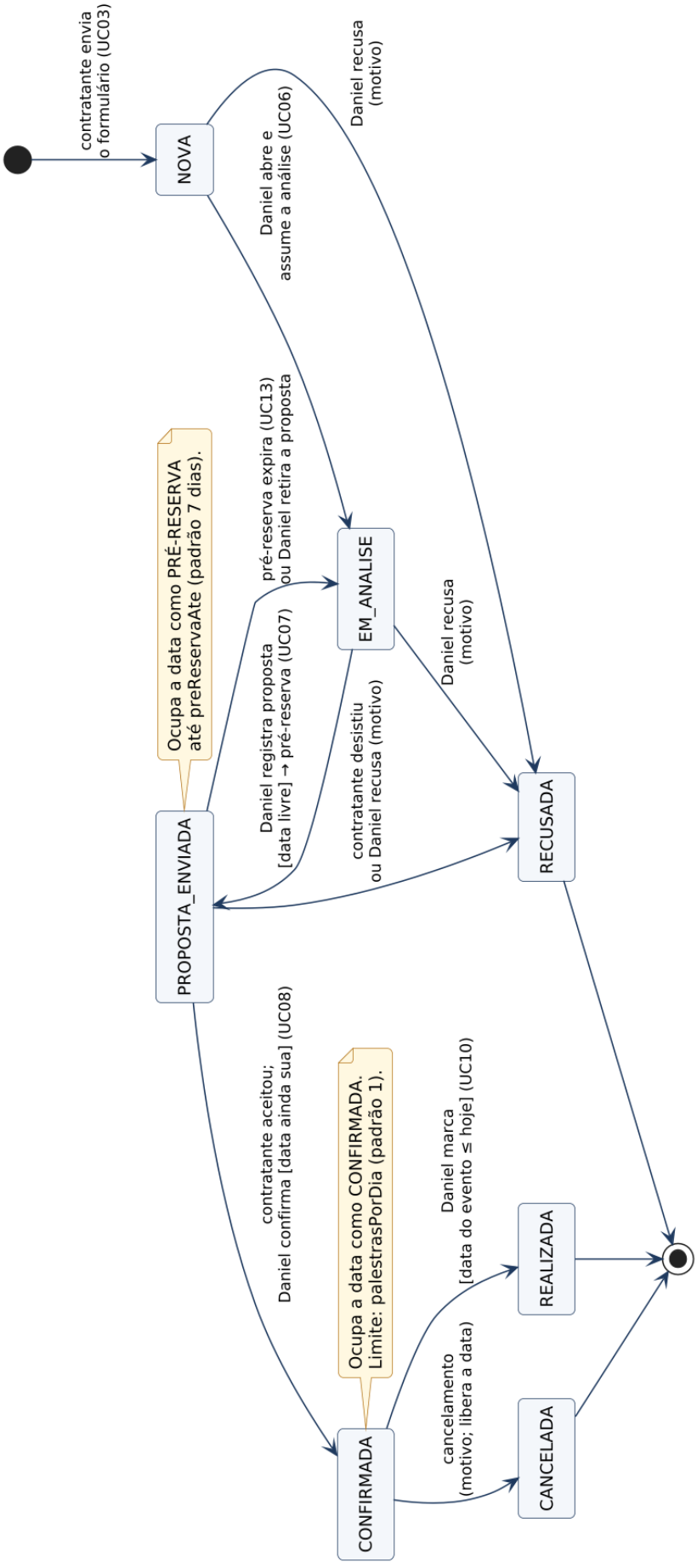


Figura 4 — Diagrama de estados da solicitação (página em paisagem)

De	Para	Quem	Condição	Efeito na agenda
(novo)	NOVA	Contratante	RN-01, RN-02, RN-16	—
NOVA	EM_ANALISE	Daniel	Abrir e assumir a análise	—
EM_ANALISE	PROPOSTA_ENVIADA	Daniel	Data do evento disponível (RN-05)	Cria PRÉ-RESERVA
PROPOSTA_ENVIADA	PROPOSTA_ENVIADA (renovada)	Daniel	Data ainda disponível	Estende `preReservaAte`
PROPOSTA_ENVIADA	EM_ANALISE	Relógio / Daniel	Pré-reserva vencida (RN-07) ou proposta retirada	Libera a data
PROPOSTA_ENVIADA	CONFIRMADA	Daniel	Aceite do contratante; data disponível (RN-06)	PRÉ-RESERVA → CONFIRMADA
CONFIRMADA	REALIZADA	Daniel	`dataEvento ≤ hoje` (RN-10)	Mantém (histórico)
NOVA, EM_ANALISE, PROPOSTA_ENVIADA	RECUSADA	Daniel	Motivo (RN-09)	Libera, se houver
CONFIRMADA	CANCELADA	Daniel	Motivo (RN-09)	Libera a data

Estados finais: REALIZADA, RECUSADA e CANCELADA. Não há reabertura. Se o contratante voltar, abre-se uma nova solicitação.

6.5 Ocupação de datas: exemplo

Com `palestrasPorDia = 1`:

Dia	Situação	Nova proposta para o dia?	Confirmar para o dia?
12/11	PAL-7H1R CONFIRMADA	Não	Não
20/11	PAL-8M2D EM_ANALISE (sem proposta)	Sim	—
28/11	PAL-2C9T com pré-reserva até 23/10	Não (até 23/10)	Só a PAL-2C9T
28/11, após 23/10 sem resposta	PAL-2C9T volta para EM_ANALISE	Sim	—
07/11	Bloqueado ("viagem")	Não	Não

> **Decisão de engenharia.** Uma regra só na tela ("o calendário mostra o dia ocupado") não impede que duas abas confirmem ao mesmo tempo. Por isso a ocupação é uma **tabela** com restrição única (data, vaga), e a gravação acontece sob trava do dia (Seção 10.2).

7. Requisitos funcionais

A coluna **Sprint** é uma recomendação; quem decide é a equipe desenvolvedora no Planning.

7.1 Módulo A — Site público

ID	Requisito	Prioridade	Sprint	Regras
RF-01	Página inicial com apresentação resumida do Daniel, destaque para palestras e chamada para solicitar.	Must	1	—
RF-02	Página "Sobre": trajetória, áreas de atuação e públicos atendidos.	Should	2	—
RF-03	Catálogo de temas ativos, na ordem definida pelo Daniel.	Must	1	RN-18
RF-04	Página de detalhe do tema (resumo, duração, público indicado, formatos) com botão "Solicitar esta palestra", que abre o formulário com o tema já escolhido.	Must	1	RN-18
RF-05	Área de conteúdos (lista e artigo) publicada a partir de arquivos Markdown versionados no repositório.	Must	1	RN-19, P-04
RF-06	Página de contato com formulário simples (nome, e-mail, assunto, mensagem), links das redes sociais e botão `wa.me`.	Should	2	RN-15, RN-16
RF-07	Seção de depoimentos autorizados e fotos de palestras.	Could	—	—
RF-08	Metadados de SEO (título, descrição, Open Graph), `sitemap.xml` e `robots.txt`.	Should	2	—

7.2 Módulo B — Solicitação de palestra (público)

ID	Requisito	Prioridade	Sprint	Regras
RF-09	Formulário de solicitação com os campos da RN-01, validação no navegador e no servidor, preservando o que foi digitado em caso de erro.	Must	1	RN-01, RN-02
RF-10	Registrar a solicitação com status NOVA e protocolo, e exibir a tela de confirmação (T06) informando que a data depende de confirmação.	Must	1	RN-01, RN-15
RF-11	Consentimento obrigatório e proteção contra spam e duplicidade.	Must	1	RN-16, P-08
RF-12	Enviar e-mail de aviso ao Daniel a cada nova solicitação, com resumo e link para o painel. Falha no e-mail não impede o registro.	Should	2	P-05
RF-13	Enviar e-mail de confirmação ao contratante com o protocolo e o resumo (sem valores).	Could	—	RN-14

7.3 Módulo C — Painel: solicitações

ID	Requisito	Prioridade	Sprint	Regras
RF-14	Entrar com e-mail e senha e sair. Limitar tentativas. Expirar sessão inativa.	Must	1	RNF-07
RF-15	Listar solicitações com filtro por status (padrão: abertas), contadores por status e ordenação por data de criação ou data desejada.	Must	1	—
RF-16	Exibir o detalhe da solicitação com todos os dados, a proposta vigente e as ações permitidas no status atual.	Must	1	RN-03
RF-17	Executar as transições da máquina de estados (assumir análise, recusar, cancelar, retirar proposta, marcar realizada), com motivo quando exigido.	Must	1	RN-03, RN-09, RN-10, RN-13
RF-18	Registrar proposta (data do evento, horário, valor interno, observação), criando a pré-reserva. Renovar a pré-reserva de uma proposta vigente.	Must	2	RN-05, RN-11, RN-14
RF-19	Exibir o histórico de eventos da solicitação.	Must	1	RN-12
RF-20	Notas internas livres na solicitação (não alteram status).	Could	—	RN-12
RF-21	Buscar solicitações por organização, contato ou protocolo.	Should	2	—

7.4 Módulo D — Painel: agenda

ID	Requisito	Prioridade	Sprint	Regras
RF-22	Agenda mensal com dias confirmados, pré-reservados (com prazo) e bloqueados, com link para a solicitação de cada dia.	Must	2	RN-04
RF-23	Bloquear e desbloquear dias inteiros, recusando bloqueio sobre dias ocupados e listando os conflitos.	Must	2	RN-08
RF-24	Verificar a disponibilidade da data no servidor, com trava e restrição no banco, ao registrar proposta e ao confirmar.	Must	2	RN-04 a RN-06, D-04
RF-25	Rotina que expira pré-reservas vencidas (a cada 15 min).	Should	2	RN-07
RF-26	Destacar no painel as solicitações CONFIRMADAS cuja data já passou, para marcar como realizadas.	Should	2	RN-10

7.5 Módulo E — Painel: gestão

ID	Requisito	Prioridade	Sprint	Regras
RF-27	Manter temas de palestra: criar, editar, ativar/desativar, ordenar.	Must	1	RN-18
RF-28	Configurar os parâmetros da Seção 5.1.	Should	2	—
RF-29	Gerenciar conteúdos pelo painel (editor Markdown com pré-visualização, rascunho e publicado).	Should	2	RN-19, P-04
RF-30	Anonimizar os dados de um contratante a pedido, e rotina mensal de retenção.	Should	2	RN-17
RF-31	Exportar solicitações filtradas em CSV.	Could	—	—
RF-32	Caixa de mensagens de contato, com marcação de lida.	Should	2	RN-15

Totais: 17 Must, 11 Should, 4 Could, em 32 requisitos (Must ≈ 53% em quantidade; ≈ 60% do esforço estimado, porque RF-17, RF-18 e RF-24 concentram a lógica). O núcleo do MVP é o **módulo de solicitações com agenda**: é ele que dá ao projeto a complexidade exigida pela disciplina.

Para os alunos. O Grupo 4 tinha colocado "Conhecer o Daniel" e "Conteúdos" como Should para priorizar o fluxo de contratação, o que foi uma decisão madura. Aqui os conteúdos voltam a Must na forma **mais barata possível** (arquivos Markdown), e o editor no painel fica como Should. Repriorizar não é só subir e descer itens: às vezes é **fatiar** o item.

8. Histórias de usuário e critérios de aceite

As histórias US-01 a US-08 vêm do Grupo 4 (critérios revisados); US-09 a US-12 foram acrescentadas pela engenharia. Os pontos são estimativas sugeridas.

8.1 US-01 — Conhecer o Daniel

Como visitante, quero conhecer a trajetória e a experiência do Daniel para compreender sua autoridade em educação financeira. Prioridade: **Should** (página Sobre) / **Must** (página inicial) · Pontos: 2 · Requisitos: RF-01, RF-02, RF-08 · Caso de uso: UC01

- **Dado** que acesso a página inicial, **quando** ela carrega, **então** vejo quem é o Daniel, um resumo da atuação e o caminho para as palestras.
- **Dado** que abro "Sobre", **quando** a página carrega, **então** vejo trajetória, áreas de atuação e públicos atendidos.
- **Dado** que compartilho o link do site, **quando** a prévia aparece, **então** ela mostra título, descrição e imagem definidos.

8.2 US-02 — Aprender sobre finanças

Como pessoa interessada em educação financeira, quero acessar conteúdos claros para aprender e organizar minha vida financeira. Prioridade: **Must** · Pontos: 3 · Requisito: RF-05 · Caso de uso: UC02

- **Dado** que há conteúdos publicados, **quando** abro "Conteúdos", **então** vejo a lista do mais recente para o mais antigo, com título, resumo e data.
- **Dado** um conteúdo, **quando** o abro, **então** leio o texto formatado (títulos, listas, links) em tela de 360 px sem rolagem lateral.
- **Dado** um conteúdo em rascunho, **quando** tento abri-lo pelo endereço, **então** recebo "página não encontrada".

8.3 US-03 — Avaliar palestras

Como profissional de RH, quero ver os temas e as informações das palestras para avaliar uma possível contratação. Prioridade: **Must** · Pontos: 3 · Requisitos: RF-03, RF-04, RF-27 · Caso de uso: UC01

- **Dado** temas ativos, **quando** abro "Palestras", **então** vejo cada tema com título, resumo curto, duração e formatos.
- **Dado** um tema, **quando** abro o detalhe, **então** encontro público indicado e o botão "Solicitar esta palestra".
- **Dado** que toco em "Solicitar esta palestra", **quando** o formulário abre, **então** o tema já vem selecionado.
- **Dado** um tema desativado, **quando** consulto o catálogo, **então** ele não aparece.

8.4 US-04 — Solicitar uma palestra

Como organizador de eventos, quero informar os dados do evento para iniciar a contratação com o Daniel. Prioridade: **Must** · Pontos: 5 · Requisitos: RF-09, RF-10, RF-11 · Caso de uso: UC03

- **Dado** o formulário, **quando** preencho os campos obrigatórios e marco o consentimento, **então** a solicitação é registrada como NOVA e vejo o protocolo.
- **Dado** que falta um campo obrigatório ou a data está fora da janela (antes de hoje + 7 dias), **quando** envio, **então** o campo é indicado e nada é gravado; o que digitei continua preenchido.
- **Dado** que enviei, **quando** vejo a confirmação, **então** ela diz que a data só fica garantida depois da confirmação do Daniel e **não** mostra se a data está livre.
- **Dado** que reenvio o mesmo pedido (mesmo e-mail e data) em menos de 24 h, **quando** envio, **então** recebo o mesmo protocolo, sem duplicar.
- **Dado** um robô que preenche o campo-armadilha, **quando** envia, **então** nada é gravado.

8.5 US-05 — Entrar em contato

Como potencial contratante, quero uma forma fácil de contato para tirar dúvidas. Prioridade: **Should** · Pontos: 2 · Requisitos: RF-06, RF-32 · Caso de uso: UC04

- **Dado** a página de contato, **quando** envio nome, e-mail e mensagem válidos, **então** vejo a confirmação e a mensagem aparece na caixa do painel.
- **Dado** a página de contato, **quando** toco no botão de WhatsApp, **então** abre uma conversa com o número do Daniel.

8.6 US-06 — Gerenciar o status das solicitações

Como Daniel, quero ver e atualizar o status de cada solicitação para saber em que etapa está cada contratação. Prioridade: **Must** · Pontos: 5 · Requisitos: RF-14 a RF-17, RF-21 · Casos de uso: UC05, UC06, UC09, UC10

- **Dado** que entro no painel, **quando** abro "Solicitações", **então** vejo as abertas com contadores por status e as novas no topo.
- **Dado** uma solicitação NOVA, **quando** toco em "Assumir análise", **então** ela passa a EM_ANALISE.
- **Dado** uma solicitação aberta, **quando** recuso sem informar motivo, **então** o sistema pede o motivo; com motivo, ela passa a RECUSADA.
- **Dado** uma solicitação CONFIRMADA com data futura, **quando** tento marcá-la como realizada, **então** a ação não está disponível.
- **Dado** duas abas abertas na mesma solicitação, **quando** a segunda tenta alterar depois da primeira, **então** recebe "a solicitação foi alterada" e a tela recarrega.

8.7 US-07 — Enviar proposta e segurar a data

Como Daniel, quero registrar a proposta que enviei ao contratante e segurar a data por alguns dias, para não oferecer a mesma data a outra pessoa. Prioridade: **Must** · Pontos: 5 · Requisitos: RF-18, RF-24, RF-25 · Caso de uso: UC07, UC13

- **Dado** uma solicitação EM_ANALISE e uma data livre, **quando** registro a proposta, **então** ela passa a PROPOSTA_ENVIADA e a data aparece como pré-reservada até hoje + 7 dias.
- **Dado** uma data já confirmada, pré-reservada por outra solicitação ou bloqueada, **quando** tento registrar a proposta, **então** o sistema recusa e informa o motivo e quem ocupa.

- **Dado** uma pré-reserva vencida sem confirmação, **quando** a rotina roda, **então** a solicitação volta para EM_ANALISE, a data é liberada e o histórico registra "pré-reserva expirada".
- **Dado** uma proposta vigente, **quando** renovo, **então** o prazo da pré-reserva é estendido.

8.8 US-08 — Gerenciar agenda e disponibilidade

Como Daniel, quero controlar as datas confirmadas e indisponíveis para evitar conflitos entre palestras. Prioridade: **Must** · Pontos: 5 · Requisitos: RF-22, RF-23, RF-24 · Casos de uso: UC08, UC11, UC12

- **Dado** a pré-reserva vigente de uma solicitação, **quando** confirmo a palestra, **então** ela passa a CONFIRMADA e o dia aparece como confirmado na agenda.
- **Dado** que outra solicitação ocupou o dia depois que minha pré-reserva venceu, **quando** tento confirmar, **então** o sistema recusa com CONFLITO_DE_DATA e oferece voltar para análise.
- **Dado** duas confirmações para o mesmo dia disparadas ao mesmo tempo, **quando** o servidor processa, **então** exatamente uma é aceita.
- **Dado** um dia livre, **quando** o bloqueio com motivo, **então** ele não aceita propostas nem confirmações.
- **Dado** um dia com palestra confirmada, **quando** tento bloqueá-lo, **então** o sistema recusa e mostra a solicitação.
- **Dado** uma palestra CONFIRMADA que é cancelada com motivo, **quando** o cancelamento é registrado, **então** o dia volta a ficar livre.

8.9 US-09 — Consultar o histórico

Como Daniel, quero ver o histórico de cada solicitação para acompanhar decisões e mudanças da negociação. Prioridade: **Must** · Pontos: 2 · Requisito: RF-19 · Caso de uso: UC06

- **Dado** uma solicitação com alterações, **quando** abro o histórico, **então** vejo cada evento com data, hora, status anterior e novo, motivo e autor (Daniel, sistema ou solicitante).
- **Dado** uma solicitação finalizada, **quando** a consulto meses depois, **então** o histórico continua disponível.

8.10 US-10 — Ser avisado de novos pedidos

Como Daniel, quero receber um e-mail a cada nova solicitação, para responder rápido sem precisar abrir o painel o tempo todo. Prioridade: **Should** · Pontos: 2 · Requisitos: RF-12, RF-13 · Caso de uso: UC03

- **Dado** uma nova solicitação, **quando** ela é registrada, **então** recebo um e-mail com organização, data desejada, tema e link para o painel.
- **Dado** que o serviço de e-mail está fora do ar, **quando** chega uma solicitação, **então** ela é registrada normalmente e o painel mostra que o aviso falhou.

8.11 US-11 — Publicar conteúdo pelo painel

Como Daniel, quero escrever e publicar artigos pelo painel, para manter o site atualizado sem depender da equipe técnica. Prioridade: **Should** · Pontos: 5 · Requisito: RF-29 · Caso de uso: UC15

- **Dado** o editor, **quando** salvo um artigo como rascunho, **então** ele não aparece no site.

- **Dado** um rascunho, **quando** publico, **então** ele aparece na lista de conteúdos com a data de publicação.
- **Dado** um artigo publicado, **quando** despublico, **então** ele sai do site imediatamente.

8.12 US-12 — Configurar o sistema e proteger dados

Como Daniel, quero ajustar os parâmetros da agenda e atender pedidos de exclusão de dados, para adaptar o sistema e cumprir a LGPD. Prioridade: **Should** · Pontos: 3 · Requisitos: RF-28, RF-30 · Caso de uso: UC16

- **Dado** que mudo `palestrasPorDia` para 2, **quando** registro uma proposta num dia com uma confirmação, **então** ela é aceita.
- **Dado** que reduzo `palestrasPorDia` e um dia já tem mais ocupações que o novo limite, **quando** salvo, **então** o sistema recusa e lista os dias afetados.
- **Dado** o e-mail de um contratante, **quando** confirmo a anonimização, **então** nome, e-mail, celular e mensagem de todas as solicitações dele são substituídos, e datas e status são mantidos.

9. Casos de uso

9.1 Diagramas

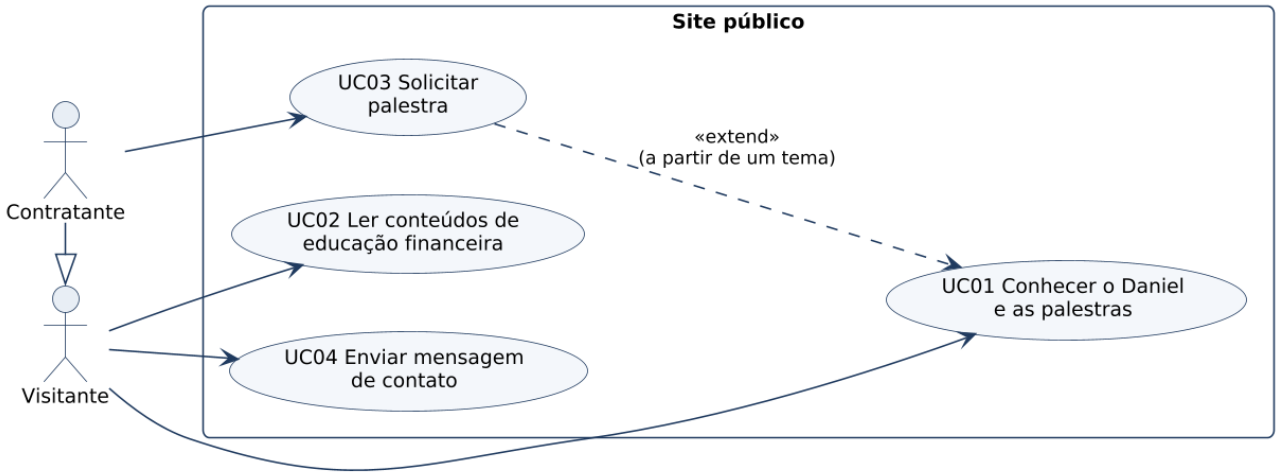


Figura 5 — Casos de uso do site público

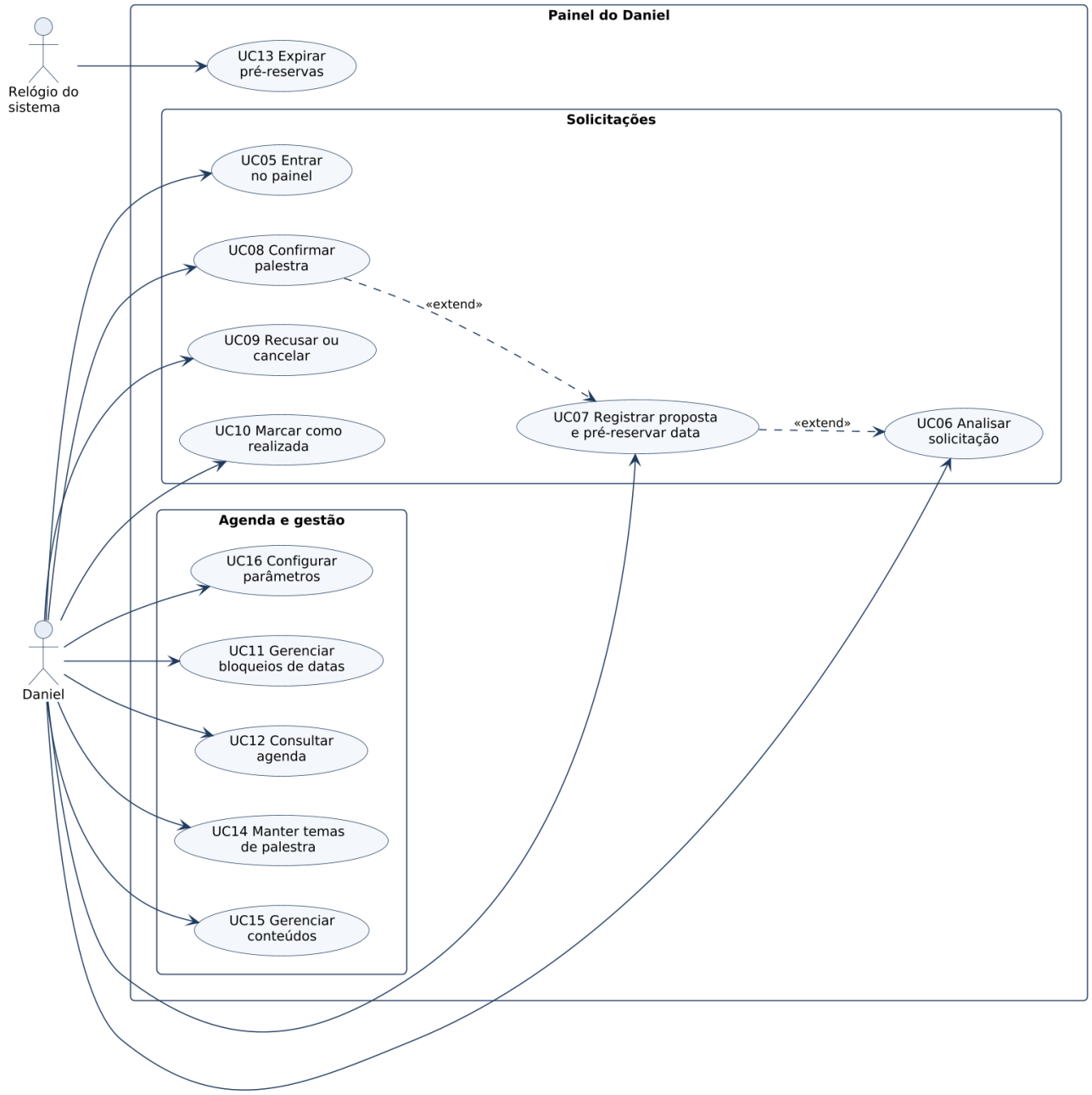


Figura 6 — Casos de uso do painel do Daniel

9.2 Catálogo

UC	Nome	Ator	Requisitos	Detalhado em
UC01	Conhecer o Daniel e as palestras	Visitante	RF-01 a RF-04	resumo
UC02	Ler conteúdos	Visitante	RF-05	resumo
UC03	Solicitar palestra	Contratante	RF-09 a RF-13	9.3
UC04	Enviar mensagem de contato	Visitante	RF-06, RF-32	resumo
UC05	Entrar no painel	Daniel	RF-14	resumo
UC06	Analisar solicitação	Daniel	RF-15 a RF-17, RF-19	9.4
UC07	Registrar proposta e pré-reservar data	Daniel	RF-18, RF-24	9.5
UC08	Confirmar palestra	Daniel	RF-17, RF-24	9.6
UC09	Recusar ou cancelar	Daniel	RF-17	9.7
UC10	Marcar como realizada	Daniel	RF-17, RF-26	resumo
UC11	Gerenciar bloqueios	Daniel	RF-23	9.8
UC12	Consultar agenda	Daniel	RF-22	resumo
UC13	Expirar pré-reservas	Relógio	RF-25	9.9
UC14	Manter temas	Daniel	RF-27	resumo
UC15	Gerenciar conteúdos	Daniel	RF-29	resumo
UC16	Configurar parâmetros	Daniel	RF-28, RF-30	resumo

9.3 UC03 — Solicitar palestra

Ator: Contratante. **Pré-condição:** nenhuma (público). **Pós-condição de sucesso:** solicitação NOVA com protocolo e evento CRIADA; aviso ao Daniel enfileirado. **Garantia mínima:** nada é gravado se a validação falhar.

Fluxo principal

1 O contratante abre o formulário (T05), direto ou a partir de um tema (tema pré-selecionado).

2 Preenche os dados e marca o consentimento.

3 O navegador valida formato e obrigatoriedade e envia.

4 O servidor revalida RN-01, RN-02 e RN-16 (armadilha, limite por IP, duplicidade).

5 O servidor grava a solicitação NOVA, gera o protocolo, copia o título do tema e grava o evento CRIADA, tudo numa transação.

6 Depois da gravação, o servidor enfileira o e-mail de aviso ao Daniel (RF-12).

7 O sistema exibe T06 com o protocolo.

Alternativos. A1 — dados inválidos: indica os campos e mantém o preenchimento. **A2** — duplicidade em 24 h: exibe o protocolo existente. **A3** — limite por IP: mensagem "muitas tentativas, tente mais tarde". **Exceções. E1** — falha ao gravar: "Não foi possível enviar. Sua solicitação **não** foi registrada." **E2** — falha no e-mail: a solicitação continua registrada; o painel sinaliza "aviso não enviado".

9.4 UC06 — Analisar solicitação

Ator: Daniel. **Pré-condição:** sessão válida.

1. O Daniel abre a lista (T10) e escolhe uma solicitação.
2. O sistema mostra os dados, a proposta vigente, o histórico e só as ações válidas para o status.
3. Se a solicitação está NOVA, o Daniel toca em "Assumir análise" e o servidor (com a versão) muda para EM_ANALISE e grava o evento.
4. A partir daí, o Daniel segue UC07 (proposta), UC09 (recusa) ou deixa em análise.

Exceções. E1 — versão desatualizada: recarrega e informa. **E2** — sessão expirada: pede login e retorna à mesma solicitação.

9.5 UC07 — Registrar proposta e pré-reservar data

Ator: Daniel. **Pré-condição:** solicitação EM_ANALISE (ou PROPOSTA_ENVIADA, para renovar). **Pós-condição:** PROPOSTA_ENVIADA com pré-reserva vigente.

1. No detalhe (T11), o Daniel informa data do evento, horário, valor interno (opcional) e observação.
2. O sistema mostra se a data parece livre (consulta informativa).
3. O Daniel confirma o registro.
4. O servidor executa a verificação da Seção 10.1 (trava do dia, bloqueio, limite diário, excluindo a própria solicitação).
5. Disponível: grava a proposta, a ReservaData do tipo PRE_RESERVA com `expiraEm = agora + diasPreReserva`, muda o status e grava o evento PROPOSTA_REGISTRADA.
6. O Daniel envia a proposta ao contratante **fora do sistema** (e-mail ou WhatsApp).

Alternativos. A1 — renovar: em PROPOSTA_ENVIADA, "Renovar pré-reserva" estende o prazo se a data continuar disponível. **A2** — trocar a data: registrar nova proposta move a pré-reserva para a nova data, numa única transação. **Exceções. E1** — data indisponível: recusa com o motivo (bloqueio, confirmada, pré-reservada) e quem ocupa. **E2** — data fora da janela: recusa.

9.6 UC08 — Confirmar palestra

Ator: Daniel. **Pré-condição:** PROPOSTA_ENVIADA e aceite do contratante (obtido fora do sistema). **Pós-condição:** CONFIRMADA; a data fica ocupada em definitivo.

1. O Daniel toca em "Confirmar palestra".
2. O servidor trava a solicitação e o dia, verifica a RN-06 e converte a ReservaData para CONFIRMADA (ou cria, se a pré-reserva tinha vencido e o dia está livre).
3. Grava status, versão e evento numa transação (Seção 10.2).
4. A agenda mostra o dia como confirmado.

Exceções. E1 — o dia foi ocupado por outra solicitação depois do vencimento: recusa com CONFLITO_DE_DATA e oferece "Voltar para análise". **E2** — duas confirmações simultâneas no mesmo dia: só uma vence (restrição única).

9.7 UC09 — Recusar ou cancelar

Ator: Daniel. Recusar é possível em NOVA, EM_ANALISE e PROPOSTA_ENVIADA; cancelar, em CONFIRMADA.

1. O Daniel escolhe a ação e informa o motivo (3–300 caracteres).

2 O servidor valida a transição, remove a ReservaData (se houver) e grava status e evento.

3 A data volta a ficar livre.

9.8 UC11 — Gerenciar bloqueios

Ator: Daniel.

1 Na agenda (T12), o Daniel escolhe um dia e toca em "Bloquear dia", informando o motivo.

2 O servidor trava o dia e verifica se há reservas (confirmadas ou pré-reservas vigentes).

3 Sem ocupação: grava o BloqueioData. Com ocupação: recusa e lista as solicitações.

4 Para desbloquear, o Daniel abre o dia e remove o bloqueio.

9.9 UC13 — Expirar pré-reservas

Ator: Relógio do sistema (a cada 15 min).

1 Busca ReservaData PRE_RESERVA com `expiraEm ≤ agora`.

2 Para cada uma, numa transação que confere de novo o status da solicitação: remove a reserva, muda a solicitação para EM_ANALISE e grava o evento PRE_RESERVA_EXPIRADA com autor SISTEMA.

3 A operação é idempotente: rodar duas vezes não gera dois eventos.

9.10 Casos de uso resumidos

UC	Resumo
UC01	Página inicial, Sobre, catálogo e detalhe do tema. Temas inativos não aparecem. Botão "Solicitar esta palestra" leva ao UC03.
UC02	Lista de conteúdos publicados (mais recente primeiro) e leitura do artigo. Rascunhos respondem 404.
UC04	Formulário de contato (nome, e-mail, assunto, mensagem) com as mesmas proteções do UC03. A mensagem vai para a caixa do painel.
UC05	Login por e-mail e senha. 5 falhas em 15 min bloqueiam por 15 min. Mensagem genérica. Sessão expira após 2 h sem uso. Logout invalida a sessão.
UC10	Em CONFIRMADA com `dataEvento ≤ hoje`, "Marcar como realizada" muda o status e grava o evento. O painel destaca as pendentes (RF-26).
UC12	Agenda mensal com legenda (confirmada, pré-reserva com prazo, bloqueio). Toque no dia leva à solicitação ou ao bloqueio.
UC14	Criar, editar, ativar/desativar e reordenar temas. Título obrigatório (até 100), duração 15–480 min, ao menos um formato.
UC15	Editor Markdown com pré-visualização. Situações rascunho e publicado. Slug único gerado do título.
UC16	Edita os parâmetros (Seção 5.1). Redução de `palestrasPorDia` que deixe dias acima do novo limite é recusada com a lista. Inclui a anonimização por e-mail.

10. Fluxos críticos

10.1 Verificação de disponibilidade da data

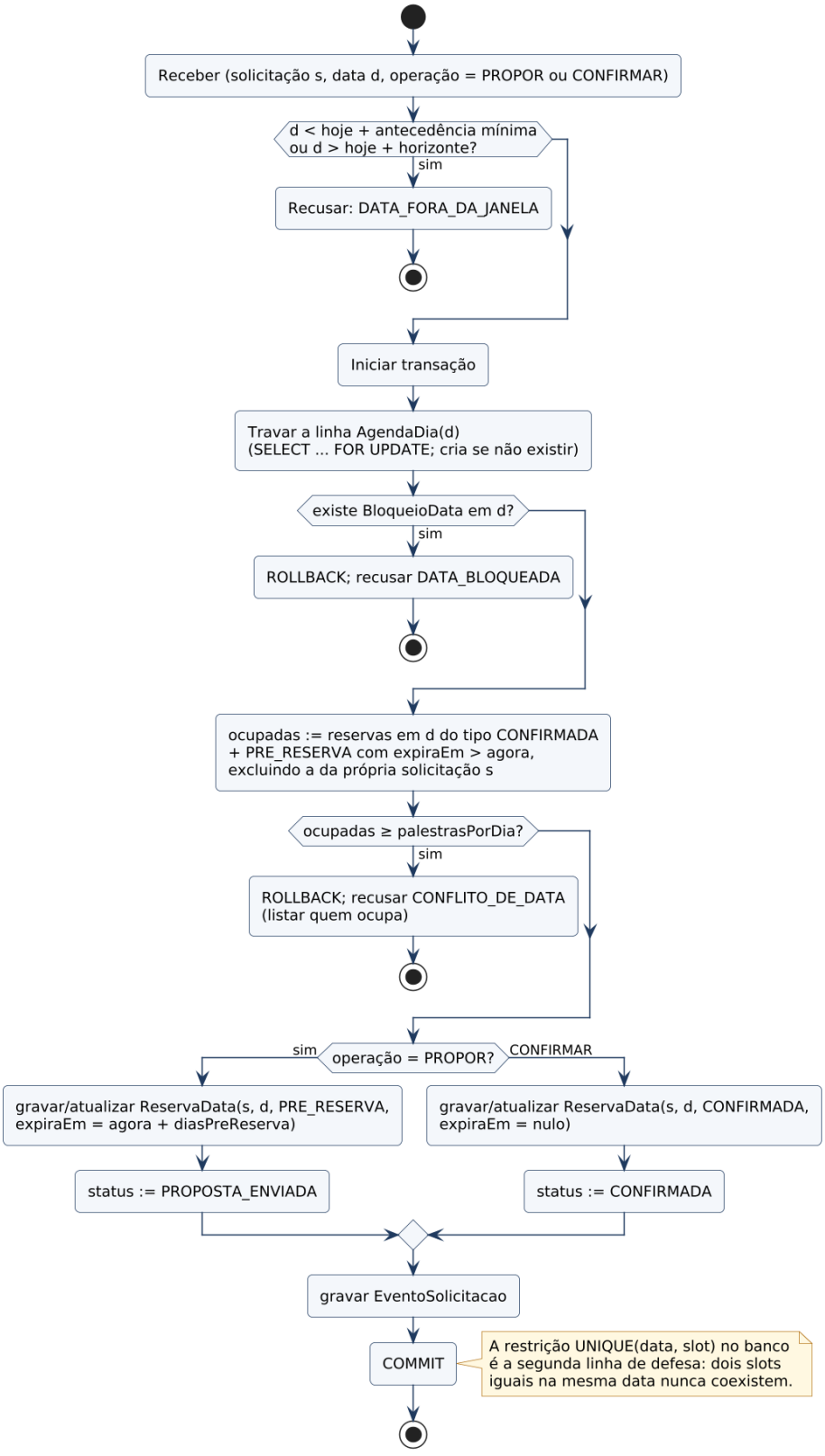


Figura 7 — Diagrama de atividade: verificação de disponibilidade ao propor ou confirmar

Pseudocódigo de referência:

```
funcao reservarData(solicitacao s, data d, operacao):     # PROPOR ou CONFIRMAR
    se d < hoje + antecedenciaMinima ou d > hoje + horizonte:
        erro DATA_FORA_DA_JANELA
    transacao:
        dia <- AgendaDia.obterOuCriar(d) PARA ATUALIZACAO   # trava o dia
        se existe BloqueioData(d): erro DATA_BLOQUEADA
        ocupadas <- ReservaData onde data = d
                      e (tipo = CONFIRMADA ou expiraEm > agora)
                      e solicitacao != s
        se contar(ocupadas) >= palestrasPorDia:
            erro CONFLITO_DE_DATA(ocupadas)
        minha <- ReservaData de s (se existir; pode estar em outra data)
        se operacao = PROPOR:
            mover/criar minha para (d, PRE_RESERVA, expiraEm = agora + diasPreReserva)
            s.status <- PROPOSTA_ENVIADA
        senao:
            mover/criar minha para (d, CONFIRMADA, expiraEm = nulo)
            s.status <- CONFIRMADA
        minha.slot <- menor vaga livre em 1..palestrasPorDia  # UNIQUE(data, slot)
        registrar EventoSolicitacao
```

Pontos de atenção

- **A pré-reserva vencida não "some" sozinha.** Até a rotina rodar, a linha continua na tabela. A consulta de ocupação filtra `expiraEm > agora`, e a gravação reaproveita ou remove a linha vencida da mesma data antes de ocupar a vaga.
- **Trocar a data de uma proposta** move a reserva: libera a data antiga e ocupa a nova na mesma transação. Trave os dois dias **sempre em ordem crescente de data** para evitar *deadlock*.
- **Datas sem hora.** A data do evento é uma data civil (sem fuso). "Hoje" é calculado no fuso America/Sao_Paulo, no servidor.

10.2 Confirmação sem conflito

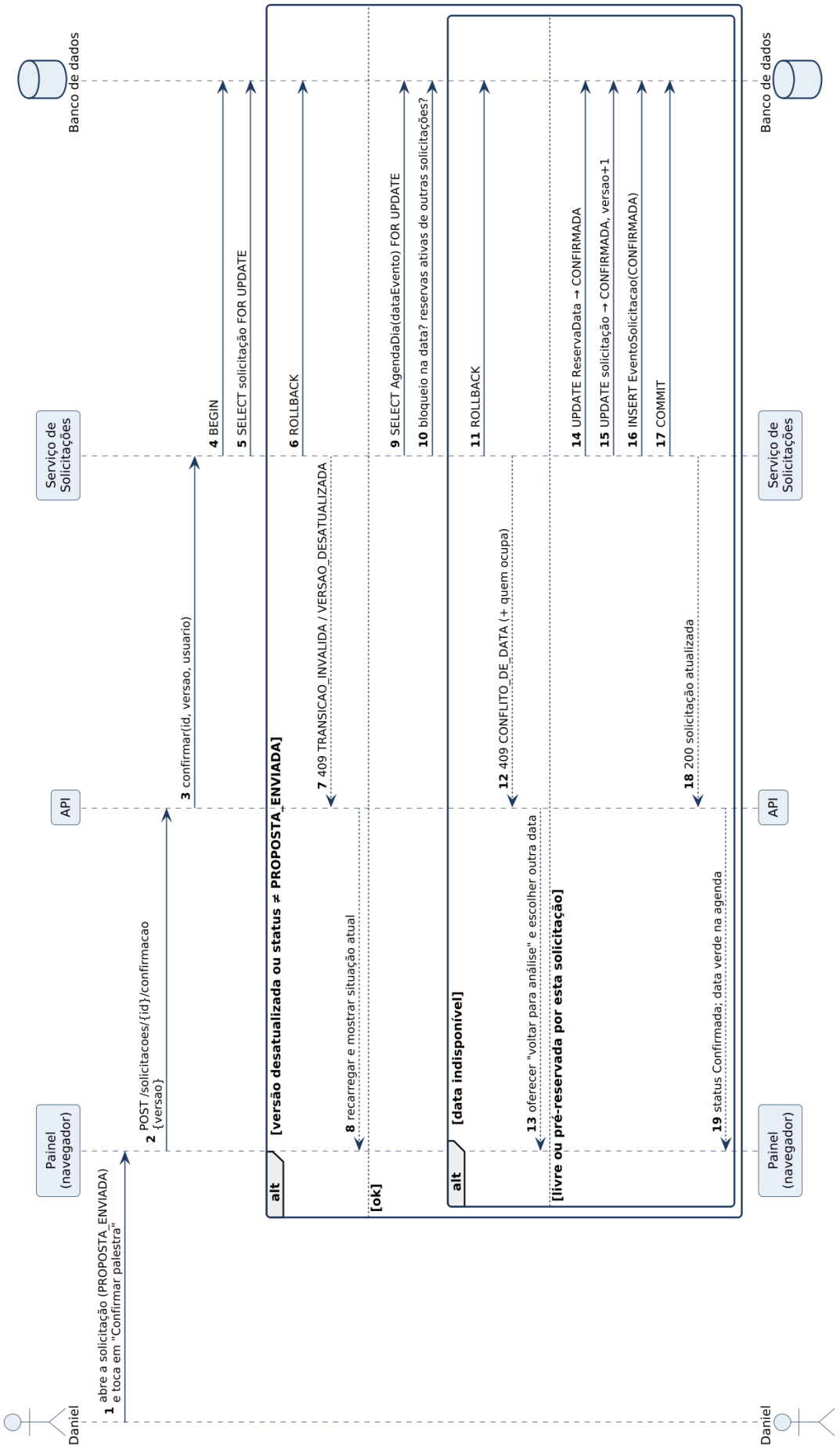


Figura 8 — Diagrama de sequência: confirmação de palestra (página em paisagem)

Duas camadas de proteção, e a equipe deve implementar as duas:

1. **Trava por dia.** Uma tabela `agenda_dia(data PK)`. Toda operação que ocupa ou libera um dia (proposta, confirmação, bloqueio, cancelamento) começa com `SELECT ... FOR UPDATE` na linha do dia, criada se não existir. Operações sobre o mesmo dia ficam em fila.
2. **Restrição no banco.** `reserva_data` tem `UNIQUE (data, slot)`, com `slot` entre 1 e `palestrasPorDia`. Mesmo que a aplicação erre, duas reservas na mesma vaga nunca coexistem.

```
CREATE TABLE reserva_data (
  solicitacao_id UUID PRIMARY KEY REFERENCES solicitacao(id),
  data      DATE NOT NULL,
  slot      SMALLINT NOT NULL CHECK (slot >= 1),
  tipo      TEXT NOT NULL CHECK (tipo IN ('PRE_RESERVA','CONFIRMADA')),
  expira_em TIMESTAMPTZ,
  UNIQUE (data, slot)
);
```

Teste obrigatório (CT-08): disparar 10 confirmações simultâneas de solicitações diferentes para o mesmo dia livre. Exatamente 1 vence; as outras recebem 409 `CONFLITO_DE_DATA`.

10.3 Máquina de estados no código

Implemente as transições numa **tabela única** (estado atual × ação → novo estado + condições). Não espalhe `if` pelos controladores. Exemplo de estrutura:

```
TRANSICOES = {
  ("NOVA",             "assumir")    : "EM_ANALISE",
  ("EM_ANALISE",       "propor")     : "PROPOSTA_ENVIADA",   # + reservarData(PROPOR)
  ("PROPOSTA_ENVIADA", "renovar")    : "PROPOSTA_ENVIADA",   # + reservarData(PROPOR)
  ("PROPOSTA_ENVIADA", "retirar")    : "EM_ANALISE",         # libera data
  ("PROPOSTA_ENVIADA", "expirar")    : "EM_ANALISE",         # só SISTEMA
  ("PROPOSTA_ENVIADA", "confirmar")  : "CONFIRMADA",         # + reservarData(CONFIRMAR)
  ("CONFIRMADA",       "realizar")   : "REALIZADA",          # dataEvento <= hoje
  ("NOVA",             "recusar")    : "RECUSADA",           # motivo
  ("EM_ANALISE",       "recusar")    : "RECUSADA",
  ("PROPOSTA_ENVIADA", "recusar")    : "RECUSADA",           # libera data
  ("CONFIRMADA",       "cancelar")   : "CANCELADA",          # motivo, libera data
}
```

A mesma tabela alimenta a tela (quais botões mostrar) e o servidor (o que aceitar), o que evita divergências.

11. Interface com o usuário

11.1 Mapa de navegação

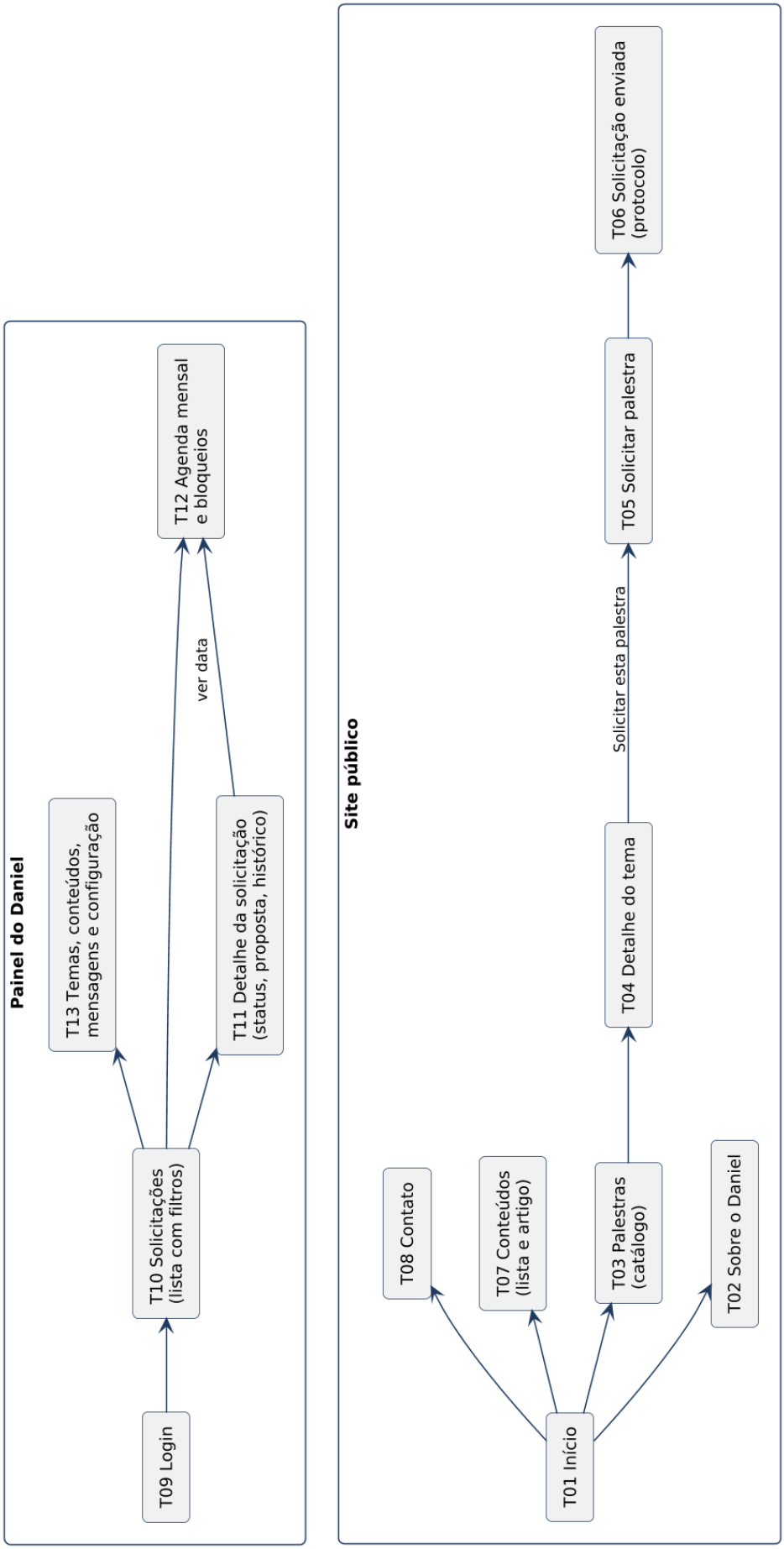


Figura 9 — Mapa de navegação entre telas (página em paisagem)

11.2 Wireframes

Os wireframes são de **baixa fidelidade**: mostram conteúdo e hierarquia, não o visual final. Os temas, organizações e nomes são ilustrativos. A identidade visual deve seguir o material do Daniel (Q-07).

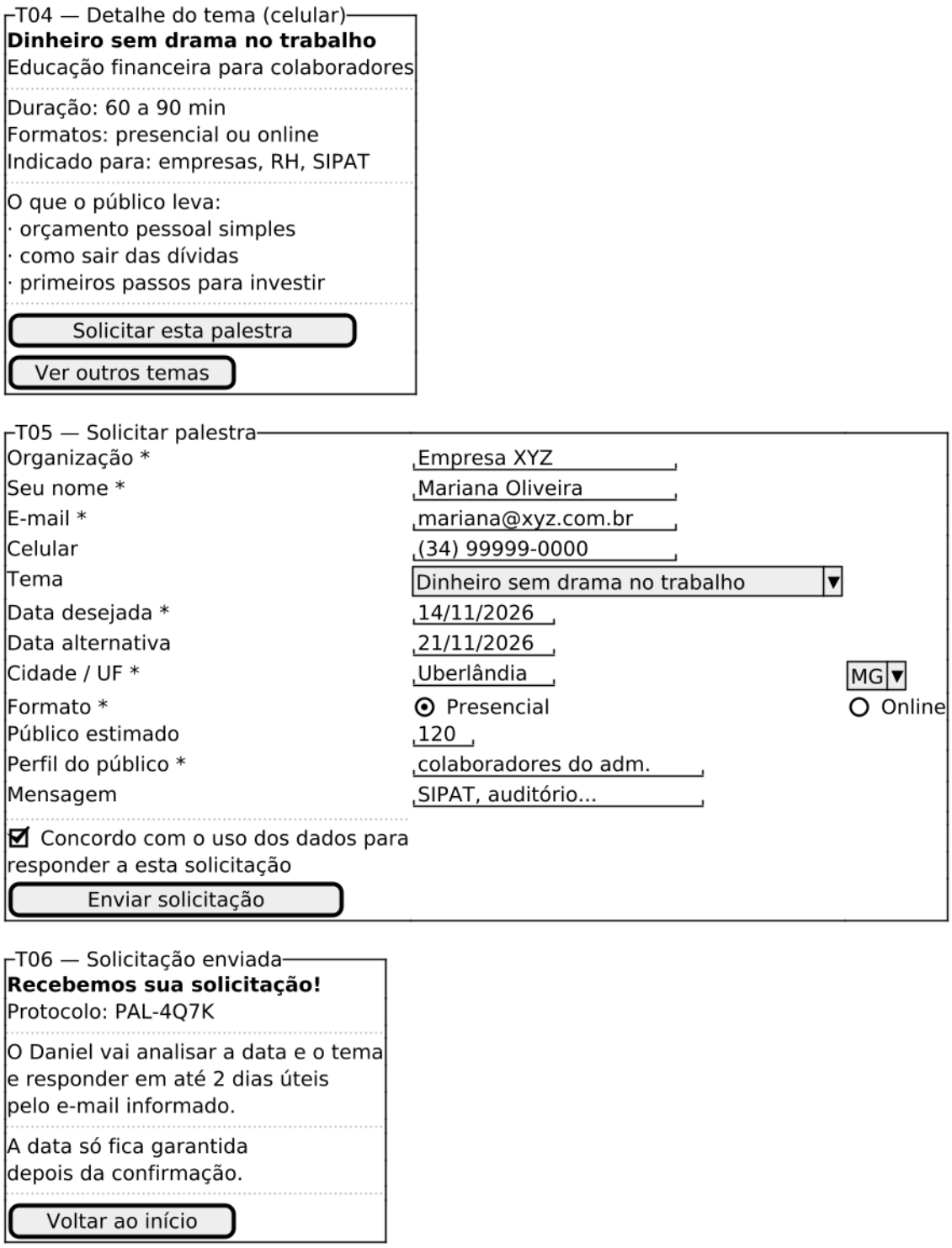


Figura 10 — Telas públicas: detalhe do tema, formulário de solicitação e confirmação

T10 — Solicitações (painel)

Filtro: Abertas ▾ Busca: empresa ou contato

Nova (3) Em análise (2) Proposta (1) Confirmada (4)

Protocolo	Organização	Data desejada	Status
PAL-4Q7K	Empresa XYZ	14/11	Nova
PAL-8M2D	Escola Alfa	20/11	Em análise
PAL-2C9T	Coop. Beta	28/11	Proposta (pré-reserva até 23/10)
PAL-7H1R	Prefeitura	05/12	Confirmada

T11 — Detalhe da solicitação

PAL-8M2D · Escola Alfa · Em análise

Contato: Ana Costa · ana@alfa.edu.br

Data desejada 20/11 (alt. 27/11) · Online · 300 pessoas

Tema: Finanças para jovens

Registrar proposta

Data do evento 20/11/2026 *livre*

Horário 19h às 20h30

Valor (interno) R$ ....

Observação enviar por e-mail hoje

[Registrar proposta e pré-reservar] [Recusar...]

Histórico

10/10 14:02 · NOVA · solicitante

10/10 18:40 · EM_ANALISE · Daniel

T12 — Agenda (novembro)

Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom
2	3	4	5	6	7 ✖	8 ✖
9	10	11	12 ✔	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28 ◐	29

✔ confirmada · ◐ pré-reserva · ✖ bloqueado

[Bloquear dia...] [Ver solicitação do dia]

Figura 11 — Telas do painel: lista de solicitações, detalhe com proposta e agenda mensal

11.3 Diretrizes de interface

- **Mobile first** no site público: contratantes e leitores chegam pelo celular, muitas vezes por link de rede social.
- **Painel pensado para desktop e celular:** o Daniel consulta a agenda em viagem.
- **Formulário em uma página**, campos agrupados (Organização e contato · Evento · Mensagem), com obrigatórios marcados.
- **Status sempre com texto e cor**, nunca só cor.
- **Ações destrutivas** (recusar, cancelar, desbloquear) pedem confirmação e motivo.
- **Linguagem sóbria e sem promessas financeiras.** O site é informativo; não faz recomendação de investimento.

11.4 Mensagens padrão

Situação	Mensagem
Solicitação enviada	"Recebemos sua solicitação! Protocolo PAL-4Q7K. O Daniel vai analisar e responder pelo e-mail informado. A data só fica garantida depois da confirmação."
Data fora da janela	"Escolha uma data a partir de 23/10/2026."
Pedido duplicado	"Já recebemos este pedido. Protocolo: PAL-4Q7K."
Muitas tentativas	"Muitas tentativas em pouco tempo. Tente novamente mais tarde."
Conflito (painel)	"Esta data já está ocupada por PAL-2C9T (pré-reserva até 23/10). Escolha outra data."
Data bloqueada (painel)	"Este dia está bloqueado: viagem."
Bloqueio com conflito	"Não é possível bloquear: há uma palestra confirmada neste dia (PAL-7H1R)."
Versão desatualizada	"A solicitação foi alterada em outra tela. Atualizamos os dados; confira antes de continuar."
Aviso de privacidade (formulário)	"Usamos seus dados apenas para responder a esta solicitação. Eles não são compartilhados e são anonimizados 24 meses após o encerramento do pedido."

12. Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Requisito e meta	Verificação	Prioridade
RNF-01	Integridade	Nenhum dia com reservas acima de `palestrasPorDia`, inclusive com operações simultâneas. Em 10 confirmações simultâneas para o mesmo dia, exatamente 1 vence (repetir 10 vezes).	Teste automatizado contra banco real (CT-08)	Must
RNF-02	Integridade	Toda transição de status gera evento no histórico, na mesma transação.	Teste: nenhuma rota altera status sem evento	Must
RNF-03	Responsividade	Site e painel sem perda de conteúdo em 360, 768 e 1366 px; alvos de toque ≥ 44 px.	Checklist nas três larguras	Must
RNF-04	Desempenho	Páginas públicas com LCP ≤ 2,5 s em 4G simulado; lista de solicitações ≤ 1 s com 1.000 registros.	Lighthouse e medição com massa de teste	Should
RNF-05	Segurança	Todas as rotas do painel exigem sessão; sem sessão → redireciona ao login (página) ou 401 (API).	Teste por rota	Must
RNF-06	Segurança	Senha com hash próprio (bcrypt/Argon2), HTTPS obrigatório, cookie `HttpOnly`/`Secure`/`SameSite`, proteção CSRF nas rotas do painel, segredos fora do repositório.	Revisão de código e configuração	Must
RNF-07	Segurança	Login: 5 falhas em 15 min → espera de 15 min; sessão expira após 2 h sem uso.	CT-21	Must
RNF-08	Anti-abuso	Formulários públicos: campo-armadilha, 5 envios/h por IP, duplicidade em 24 h (RN-16).	CT-04, CT-05	Must
RNF-09	Privacidade (LGPD)	Consentimento registrado com data e hora; dados de contato nunca em páginas públicas nem em logs; anonimização após 24 meses (RN-17).	Inspeção de respostas e logs; teste da rotina	Must
RNF-10	Confiabilidade	Falha no e-mail de aviso não impede o registro; o aviso tem até 3 tentativas e a falha fica visível no painel.	Teste com serviço de e-mail desligado	Should
RNF-11	Acessibilidade	Contraste AA (WCAG 2.1), rótulos em todos os campos, formulário navegável por teclado; Lighthouse acessibilidade ≥ 90.	Lighthouse + inspeção	Should
RNF-12	Custo e propriedade	Custo mensal ≤ R$ 50 (meta R$ 0); contas em nome do Daniel, com credenciais entregues.	Planilha de custos e termo de entrega	Must
RNF-13	Manutenibilidade	README com setup local ≤ 30 min; migrações versionadas; máquina de estados numa tabela única; CI rodando os testes a cada *push*.	Um colega de outra equipe segue o README	Should
RNF-14	Testabilidade	Cobertura ≥ 80% de linhas no módulo de solicitações e agenda; relógio injetável nos testes.	Relatório de cobertura na Review	Should
RNF-15	Recuperação	Backup diário do banco com retenção de 7 dias; restauração testada antes da entrega.	Registro do teste	Should
RNF-16	SEO	Páginas públicas renderizadas no servidor ou pré-geradas (indexáveis); `sitemap.xml` atualizado ao publicar.	Inspeção do HTML e Search Console	Should
RNF-17	Idioma	Interface em pt-BR; datas `dd/mm/aaaa`; celular `(34) 99999-0000`.	Inspeção	Must

13. Recomendações técnicas (não vinculantes)

A escolha de tecnologia é da equipe desenvolvedora (RS-05). Esta seção registra o que um engenheiro experiente consideraria.

13.1 Arquitetura de referência

- **Monólito modular** com dois "lados" no mesmo *deploy*: o site público (páginas indexáveis) e o painel (área autenticada).
- Camadas: **web/API** → **aplicação** (casos de uso: `registrarProposta`, `confirmar`, `expirarPreReservas`) → **domínio** (máquina de estados e regras de agenda, sem framework) → **persistência**.
- **Banco relacional** (PostgreSQL recomendado): transações, `SELECT ... FOR UPDATE` e restrições únicas são o coração da agenda.
- **Conteúdos no MVP como arquivos Markdown** no repositório, gerados como páginas estáticas no *build*. No Sprint 2, a mesma estrutura passa a vir do banco, pelo editor do painel.
- **E-mail transacional** por um serviço com plano gratuito, por trás de uma interface própria (`EnviadorDeEmail`) para poder trocar de provedor.
- **Rotinas agendadas:** expirar pré-reservas (15 min), retenção (mensal) e backup (diário).

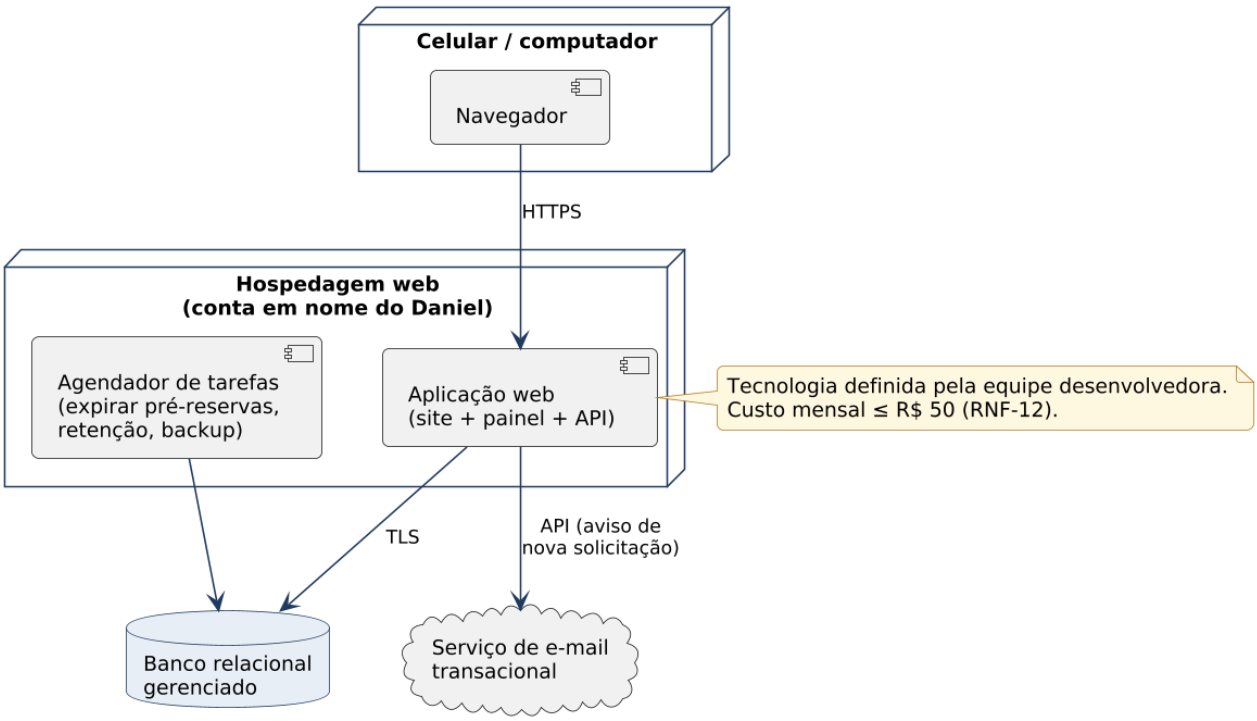


Figura 12 — Diagrama de implantação sugerido

Combinações que atendem bem (escolha a que a equipe domina):

Front-end / site	Back-end	Banco	Observação
Next.js (SSG para o site, páginas do painel)	Next.js API routes ou NestJS	PostgreSQL	Uma linguagem só; SSG resolve SEO e conteúdo Markdown
Templates do servidor	Django	PostgreSQL	Django Admin acelera temas, conteúdos e configuração

Front-end / site	Back-end	Banco	Observação
Astro (site) + SPA (painel)	Node/Express ou FastAPI	PostgreSQL	Site muito leve; painel separado
Razor Pages	ASP.NET Core	PostgreSQL ou SQL Server	Alinhado à bibliografia da disciplina

13.2 Contrato de API sugerido

Método e rota	Uso	Respostas principais
`GET /api/publico/temas` · `GET /api/publico/temas/{slug}`	RF-03, RF-04	200, 404
`POST /api/publico/solicitacoes`	RF-09 a RF-11	201 `{protocolo}`, 200 (duplicada, mesmo protocolo), 422 `VALIDACAO`, 429 `MUITAS_TENTATIVAS`
`POST /api/publico/contato`	RF-06	201, 422, 429
`POST /api/auth/login` · `POST /api/auth/logout`	RF-14	200, 401, 429
`GET /api/solicitacoes?status=&busca=&ordem=`	RF-15, RF-21	200
`GET /api/solicitacoes/{id}` · `GET /api/solicitacoes/{id}/historico`	RF-16, RF-19	200, 404
`POST /api/solicitacoes/{id}/acoes/{assumir · recusar · retirar · realizar · cancelar}`	RF-17	200, 409 `TRANSICAO_INVALIDA` / `VERSAO_DESATUALIZADA`, 422 (motivo)
`POST /api/solicitacoes/{id}/proposta` · `POST /api/solicitacoes/{id}/proposta/renovacao`	RF-18	200, 409 `CONFLITO_DE_DATA` / `DATA_BLOQUEADA`, 422 `DATA_FORA_DA_JANELA`
`POST /api/solicitacoes/{id}/confirmacao`	RF-17, RF-24	200, 409 `CONFLITO_DE_DATA`
`GET /api/agenda?mes=AAAA-MM`	RF-22	200
`POST /api/bloqueios` · `DELETE /api/bloqueios/{data}`	RF-23	201, 409 (lista de conflitos), 204
`GET/POST/PUT /api/admin/temas` · `/conteudos` · `/configuracao`	RF-27 a RF-29	200, 409 (dias acima do novo limite)
`POST /api/admin/anonimizacoes`	RF-30	200

Formato de erro uniforme: `{ "codigo": "CONFLITO_DE_DATA", "mensagem": "...", "detalhes": { "ocupadoPor": ["PAL-2C9T"] } }`.

13.3 Armadilhas conhecidas

Armadilha	Como evitar
Verificar a data "livre" na tela e gravar depois	Verificação e gravação na mesma transação, com trava do dia e restrição única
Pré-reserva vencida bloqueando a agenda até a rotina rodar	Filtrar `expira_em > agora` na consulta de ocupação
Status alterado sem evento no histórico	Gravar status e evento no mesmo caso de uso e na mesma transação; testar
`if status == ...` espalhado pelo código	Tabela única de transições (Seção 10.3)
Guardar a data do evento como data-hora em UTC	Use tipo `date`; calcule "hoje" no fuso do Brasil
E-mail enviado dentro da transação	Grave primeiro e envie depois (fila ou tarefa); a falha no e-mail não desfaz o pedido
Formulário público sem proteção	Campo-armadilha + limite por IP desde o Sprint 1
Valor da proposta vazando no e-mail ao contratante	Teste automatizado que verifica que o modelo de e-mail público não usa o campo
Código gerado por IA sem revisão	*Code review* obrigatório; a equipe explica cada trecho (Plano de Ensino, 6.2)

14. Backlog e plano de entrega

14.1 Definição de Pronto para começar (Definition of Ready)

Uma história entra no Sprint se tiver critérios de aceite claros, dependências resolvidas, premissas confirmadas (ou aceitas como risco) e estimativa da equipe.

14.2 Definição de Pronto (Definition of Done)

- Critérios de aceite atendidos e demonstráveis.
- Testes automatizados das regras envolvidas passando na integração contínua.
- *Code review* por um colega (inclusive do código gerado por IA).
- Funciona em 360 px e em desktop.
- Implantado em homologação, com dados fictícios.
- README e migrações atualizados.

14.3 Plano de Sprints

As datas seguem o cronograma ajustado da disciplina (**a confirmar pelo professor**): Sprint 1 Planning em 22/10, Review do Sprint 1 em 05/11, Review do Sprint 2 em 19/11 e entrega final em 03/12/2026.

Etapa	Período sugerido	Meta do Sprint	Histórias / itens	Pontos
Sprint 0 (setup)	até 22/10	Repositório, CI, *deploy* de homologação, banco com migrações, carga inicial de temas fictícios, conta do Daniel criada por comando	—	—
Sprint 1	22/10 → 05/11	**"O contratante pede uma palestra e o Daniel acompanha o pedido."**	US-02 (Markdown), US-03, US-04, US-06, US-09, US-01 (página inicial)	≈ 20
Sprint 2	05/11 → 19/11	**"A agenda não deixa confirmar duas palestras no mesmo dia."**	US-07, US-08, US-05, US-10, US-12, US-01 (Sobre e SEO)	≈ 19
Buffer / homologação	19/11 → 26/11	Teste com o Daniel, conteúdos reais, ajustes; Should restantes (US-11) e Could se houver folga	US-11, RF-07, RF-13, RF-20, RF-31	—
Entrega final	03/12/2026	Site em produção no domínio do Daniel, painel em uso, credenciais e manual entregues	—	—

Demonstração da Review 1: o contratante abre um tema no celular → solicita → recebe protocolo → o Daniel vê a solicitação NOVA no painel → assume a análise → recusa outra com motivo → o histórico mostra tudo.

Demonstração da Review 2: o Daniel registra proposta para 28/11 → o dia aparece pré-reservado → outra solicitação tenta 28/11 e é recusada → o Daniel confirma → bloqueia 07/11 → tenta bloquear 28/11 e é impedido → o teste de concorrência (CT-08) roda ao vivo.

15. Plano de testes

15.1 Estratégia

Nível	O que cobre	Ferramenta (exemplo)
Unitário	Máquina de estados, janela de datas, regras de ocupação	Framework de testes da linguagem
Integração	Trava do dia, `UNIQUE(data, slot)`, expiração, transações	Banco real em contêiner
API	Autorização, códigos de erro, versão, anti-spam	Coleção automatizada
Ponta a ponta	Solicitar (UC03), propor e confirmar (UC07, UC08), bloquear (UC11)	Playwright ou Cypress
Aceitação	Casos abaixo, demonstrados ao Daniel	Roteiro manual em homologação

Use **relógio injetável** e datas relativas ("hoje + 10 dias"), para que os testes não quebrem com o passar do tempo.

15.2 Casos de teste de aceitação

CT	Cenário	Resultado esperado	Rastreia
CT-01	Enviar solicitação completa com consentimento	201, status NOVA, protocolo, evento CRIADA	RN-01
CT-02	Enviar sem e-mail ou sem consentimento	422; nada gravado	RN-01
CT-03	Data desejada = hoje + 3 dias (antecedência 7)	422 `DATA_FORA_DA_JANELA`	RN-02
CT-04	Reenviar mesmo e-mail e data em 2 h	Mesmo protocolo; uma solicitação só	RN-16
CT-05	Campo-armadilha preenchido; 6º envio na hora pelo mesmo IP	Nada gravado; 429	RN-16
CT-06	Registrar proposta para dia livre	PROPOSTA_ENVIADA; pré-reserva até hoje + 7	RN-05
CT-07	Registrar proposta para dia com outra pré-reserva vigente	409 `CONFLITO_DE_DATA` com o protocolo que ocupa	RN-04, RN-05
CT-08	10 confirmações simultâneas de solicitações diferentes no mesmo dia livre	Exatamente 1 CONFIRMADA; 9 com 409; repetir 10×	RNF-01
CT-09	Pré-reserva vence; rotina roda 2×	Solicitação EM_ANALISE; um único evento PRE_RESERVA_EXPIRADA	RN-07
CT-10	Após o vencimento, outra solicitação ocupa o dia; tentar confirmar a primeira	409 `CONFLITO_DE_DATA`	RN-06
CT-11	Após o vencimento, dia continua livre; confirmar a primeira	CONFIRMADA	RN-06
CT-12	Trocar a data da proposta de 20/11 para 27/11	20/11 liberado e 27/11 pré-reservado na mesma transação	RN-05
CT-13	Registrar proposta para dia bloqueado	409 `DATA_BLOQUEADA`	RN-04, RN-08
CT-14	Bloquear dia com palestra confirmada	409 com a solicitação em conflito	RN-08
CT-15	Cancelar CONFIRMADA sem motivo; depois com motivo	422; depois CANCELADA e dia livre	RN-09
CT-16	Marcar realizada com data futura; depois com data passada	409; depois REALIZADA	RN-10
CT-17	Transição inválida (RECUSADA → CONFIRMADA)	409 `TRANSICAO_INVALIDA`	RN-03
CT-18	Duas abas alteram a mesma solicitação	A segunda recebe `VERSAO_DESATUALIZADA`	RN-13
CT-19	Toda ação do painel sobre uma solicitação	Gera o evento correspondente	RN-12, RNF-02
CT-20	Acessar `/api/solicitacoes` sem sessão	401; página redireciona ao login	RNF-05
CT-21	6 logins errados em 15 min	Bloqueio temporário; mensagem genérica	RNF-07
CT-22	Páginas públicas e e-mail ao contratante	Não contêm valor da proposta nem dados de outras solicitações	RN-14, RN-15
CT-23	Tema desativado	Some do catálogo e do formulário; solicitações antigas mantêm o título	RN-18
CT-24	Conteúdo em rascunho acessado pela URL	404	RN-19
CT-25	Serviço de e-mail desligado ao receber solicitação	Solicitação registrada; painel mostra "aviso não enviado"	RNF-10
CT-26	Mudar `palestrasPorDia` para 2 e propor num dia com 1 confirmação	Aceito	RN-04, US-12
CT-27	Reduzir `palestrasPorDia` para 1 com um dia que tem 2 ocupações	Recusado com a lista de dias	US-12
CT-28	Anonimizar por e-mail	Contato substituído; datas, tema e status mantidos	RN-17

CT	Cenário	Resultado esperado	Rastreia
CT-29	Uso em 360 px (formulário e painel)	Sem rolagem lateral; alvos ≥ 44 px	RNF-03

16. Implantação e transição

1. **Contas em nome do Daniel** (P-12): hospedagem, banco, domínio e serviço de e-mail. Configurar HTTPS, backup e monitor.
2. **Carga inicial:** temas reais (Q-11), textos de "Sobre", primeiros conteúdos (Q-06) e parâmetros validados.
3. **Conta do Daniel** criada por comando de implantação, com troca de senha no primeiro acesso.
4. **Treinamento de 30 minutos:** ciclo completo de uma solicitação, agenda e bloqueios, publicação de conteúdo (se o editor estiver pronto).
5. **Divulgação:** link do site na bio das redes sociais e nas propostas que o Daniel já envia.
6. **Entrega:** credenciais, manual do painel (1 página), README técnico, registro do teste de restauração e procedimento de anonimização.

17. Riscos

ID	Risco	Prob.	Impacto	Resposta
R-01	Cliente não confirma as premissas (limite diário, pré-reserva)	Média	Médio	Tudo configurável; o Grupo 4 valida até a Review 1
R-02	Conteúdo e textos não chegam a tempo	Alta	Médio	Site entra no ar com textos provisórios aprovados; conteúdos em Markdown são fáceis de trocar
R-03	Concorrência mal implementada permite duas confirmações	Média	Alto	Trava do dia + restrição única; CT-08 obrigatório na Review 2
R-04	Equipe trata o projeto como "site" e deixa o painel para o fim	Média	Alto	O Sprint 1 já entrega o funil de solicitações; o site institucional é mínimo
R-05	Spam no formulário	Alta	Baixo	Proteções da RN-16 desde o Sprint 1
R-06	E-mails de aviso caem no spam	Média	Médio	Domínio próprio com SPF/DKIM; painel como fonte da verdade
R-07	Daniel não adota o painel e continua só no WhatsApp	Média	Alto	Aviso por e-mail com link direto; ações em poucos toques; treinamento
R-08	Código gerado por IA sem compreensão	Média	Médio	*Code review* obrigatório; explicação nas Reviews

18. Questões em aberto e validação

18.1 Perguntas para o cliente

O Grupo 4, como ponte com o cliente, deve levar estas perguntas ao Daniel e registrar as respostas, com data e forma. Até lá, valem as premissas indicadas.

ID	Pergunta	Premissa até a resposta	Bloqueia?
Q-01	**Registro da validação:** em que data e de que forma (presencial, chamada, mensagem) o Daniel aprovou o escopo revisado? Guardar print ou mensagem.	—	**Sim, para o registro do projeto de extensão**
Q-02	Por onde chegam os pedidos hoje e quantos por mês? Quais etapas acontecem entre o pedido e a palestra?	Fluxo validado (Seção 6.4)	Não
Q-03	Faz mais de uma palestra no mesmo dia? Uma presencial e uma online no mesmo dia é possível?	1 por dia, vale para ambos (P-01, P-10)	Não
Q-04	Costuma "segurar" a data enquanto o contratante decide? Por quantos dias?	7 dias (P-02)	Não
Q-05	Precisa bloquear só meio período em algum caso?	Dia inteiro (P-03)	Não
Q-06	Quem vai escrever os conteúdos, com que frequência? Texto, vídeo do YouTube ou ambos? Já existe material?	Markdown no MVP; editor no Sprint 2 (P-04)	Não
Q-07	Tem logotipo, cores, fotos profissionais e depoimentos autorizados?	Identidade visual provisória e sóbria	Não
Q-08	Já tem domínio? Quanto pode gastar por mês com hospedagem e domínio? Em nome de quem ficam as contas?	≤ R$ 50, em nome do Daniel (P-12)	Sim, para a implantação
Q-09	Qual e-mail recebe os avisos? Quer confirmação automática para o contratante?	Aviso ao Daniel (Should); confirmação Could	Não
Q-10	Com quanta antecedência mínima aceita pedidos?	7 dias (P-09)	Não
Q-11	Quais são os temas de palestra, com duração, público indicado e formatos?	Temas fictícios na homologação	Sim, para a entrega
Q-12	Quer registrar o valor da proposta no painel (uso interno)?	Campo opcional (P-06)	Não
Q-13	Quais redes sociais e qual número de WhatsApp devem aparecer no site?	Placeholder até a resposta	Não

18.2 Termo de validação (modelo)

> Eu, **Daniel Takeo Aihara**, declaro que li (ou me foi apresentado) o escopo desta especificação, versão ____, e que ela representa o que espero do sistema, com as seguintes observações: _____.
>
> Respostas às questões Q-01 a Q-13: em anexo.
>
> _____, ____/____/2026. Assinatura: _____. Integrantes do Grupo 4 presentes: _____.

Pode ser substituído por mensagem escrita do cliente (print ou e-mail) que cite a versão do documento.

19. Matriz de rastreabilidade

História	Requisitos	Casos de uso	Regras	Testes
US-01	RF-01, 02, 08	UC01	—	CT-29
US-02	RF-05	UC02	RN-19	CT-24
US-03	RF-03, 04, 27	UC01, UC14	RN-18	CT-23
US-04	RF-09, 10, 11	UC03	RN-01, 02, 15, 16	CT-01 a 05, 22
US-05	RF-06, 32	UC04	RN-15, 16	CT-05
US-06	RF-14 a 17, 21	UC05, UC06, UC09, UC10	RN-03, 09, 10, 13	CT-15 a 18, 20, 21
US-07	RF-18, 24, 25	UC07, UC13	RN-04, 05, 07, 11	CT-06, 07, 09, 12, 13
US-08	RF-22, 23, 24	UC08, UC11, UC12	RN-04, 06, 08	CT-08, 10, 11, 14
US-09	RF-19	UC06	RN-12	CT-19
US-10	RF-12, 13	UC03	RN-14	CT-25
US-11	RF-29	UC15	RN-19	CT-24
US-12	RF-28, 30	UC16	RN-04, 17	CT-26, 27, 28
—	RF-07, 20, 26, 31	UC01, UC06, UC10	RN-10	Demonstração

Verificação de cobertura: todo RF está ligado a uma história ou caso de uso; as regras RN-01 a RN-20 aparecem em pelo menos um teste ou RNF (RN-20 é coberta pelo relógio injetável em todos os testes de data); toda história tem ao menos um caso de teste.

20. Apêndice — Fontes dos diagramas

Os diagramas foram escritos em **PlantUML** e estão na pasta `diagramas/`. Para editar, instale Java e o `plantuml.jar` (ou a extensão do VS Code), edite o `.puml` e gere a imagem com `java -jar plantuml.jar -tpng diagramas/*.puml`.

Arquivo	Diagrama
01_contexto.puml	Contexto do sistema
02_casos_uso_publico.puml, 03_casos_uso_painel.puml	Casos de uso
04a_dominio_solicitacoes.puml, 04b_dominio_site.puml	Classes do domínio
05_estados.puml	Estados da solicitação
06_atividade_disponibilidade.puml	Atividade: verificação de disponibilidade
07_sequencia_confirmacao.puml	Sequência: confirmação de palestra
08_navegacao.puml	Mapa de navegação
09_implantacao.puml	Implantação sugerida
10_wire_publico.puml, 11_wire_painel.puml	Wireframes (PlantUML Salt)